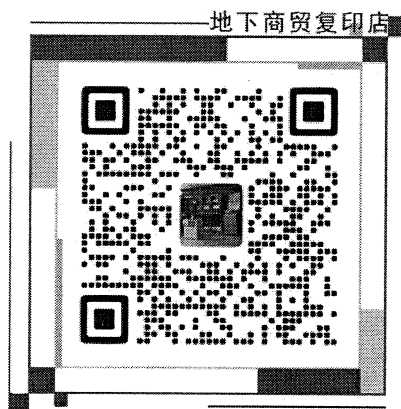




北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

离散数学



订题请加微信

北邮最全大一、大二、历年题资料

《Discrete Mathematics》 Midterm Exam (2021-2022)

Questions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Mark										

1. Multiple choice questions.

[15 marks, 3 marks for each]

1) Let p , q and r be propositions where

p is "I work at night"

q is "I work at Burger King"

r is "I walk to work"

The sentence "When I work at night and I work at Burger King, I don't walk to work" can be written using propositions and logical connectives as ____.

A. $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$

B. $(p \vee q) \rightarrow p$

C. $(p \vee q) \rightarrow \neg r$

D. $(p \wedge q) \vee \neg r$

2) Which of the following is a tautology (永真式)? ____.

A. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$

B. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

C. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

D. $(p \wedge q \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge r \wedge q)$

3) Which of the following is the power set (幂集) of some set? ____.

A. $\{\{a\}, \emptyset\}$

B. $\{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

C. $\{\{a\}, \{b\}, \emptyset\}$

D. $\{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \emptyset\}$

4) $x^4 + 12x^2 \log(x) + x$ is ____.

A. $O(x^4)$.

B. $\Omega(x^5)$.

C. $\Theta(x^4)$

D. $O(x^3)$.

5) Which of the following functions is a bijection (双射函数) from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$? ____.

A. $f(x) = -3x + 4$

B. $f(x) = -x^2 + 1$.

C. $f(x) = (x + 1) / (x + 5)$

D. $f(x) = 3x^3 + 1$

2. Fill in the blanks.

[15 marks, 3 marks for each]

- 1) Convert 1001011101_2 to base 16 : _____.
- 2) Compute $7^{11} \bmod 10$: _____.
- 3) The greatest common divisor (最大公约数) of 5454 and 2700 is $\gcd(5454, 2700) =$ _____.
- 4) The composition (复合函数) of the function f with g is $f \circ g =$ _____, where $g(x) = 0.5x + 1, f(x) = 3x + 4$.
- 5) Given three sets A, B and C as follows, the filled-in part of the following Venn diagram is _____.

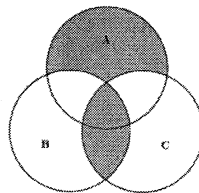


Figure 1 Sets

3. Show that the argument with the following premises (前提) and conclusion (结论) is valid by using rules of inference.

Premises: $\neg(p \wedge q) \vee r, \quad r \rightarrow s, \quad \neg s, \quad p$

Conclusion: $\neg q$

[10 marks]

4. Show that $p \rightarrow q \rightarrow r$ and $(p \wedge q) \rightarrow r$ are logically equivalent (逻辑等值).

[10 marks]

5. Let A, B and C be three sets. Show that

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C).$$

[10 marks]

6. Use the bubble sort (冒泡排序) algorithm to sort 10, 2, 8, 1, 6, 4, 3, please show the lists obtained at each step.

[10 marks]

7. Use the Euclidean algorithm (欧几里得算法) to find the gcd of 39 and 57, please also write the gcd as a linear combination of 39 and 57.

[10 marks]

8. Show that if n is an integer and $n^3 + 5$ is odd, then n is even using
a) a proof by contraposition.
b) a proof by contradiction.

[10 marks]

9. Use the Chinese remainder theorem (中国剩余定理) to find the smallest non-negative integer satisfying the three congruence.

$$x \equiv \begin{cases} -3 & \text{mod } 19 \\ -3 & \text{mod } 20 \\ -3 & \text{mod } 21 \end{cases}$$

[10 marks]

北京邮电大学 2020——2021 学年第 二 学期

《 离散数学(上) 》期中考试试题

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。 学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效。														
考试 课程	离散数学(上)				考试时间				2021 年 4 月 25 日						
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	总分
满分	10	5	10	5	6	5	6	8	10	8	4	8	8	7	
得分															
阅卷 教师															

1. [10 points] Which of these are propositions? What are the truth values of those that are proposition?

1) Discrete mathematics is a required course in the Department of computer science.

2) There is no maximum prime.

3) This year marks the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China (CPC).

4) $9+5<13$

5) No littering!

2. [5 points] Let P and Q be the propositions

P : It is below freezing.

Q : It is snowing.

Write these propositions using P and Q and logical connectives (including negations).

- 1) It is below freezing and snowing.
- 2) It is not below freezing and it is not snowing.
- 3) It is either snowing or below freezing (or both).
- 4) If it is below freezing, it is also snowing.
- 5) That it is below freezing is necessary and sufficient for it to be snowing.

3. [10 points] Construct a truth table for each of these compound propositions.

a) $(p \wedge \neg q) \vee (r \wedge q) \rightarrow r$

b) $((\neg p \rightarrow (p \wedge \neg q)) \rightarrow r) \vee (q \wedge \neg r)$

4. [5 points] Put the statement in major disjunctive normal form:

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

5. [6 points] In the questions below suppose the variable x represents students and y represents courses, and:

$U(y)$: y is an upper-level course $M(y)$: y is a math course $F(x)$: x is a freshman

$A(x)$: x is a part-time student $T(x,y)$: student x is taking course y .

Write the statement using these predicates and any needed quantifiers.

a) Every student is taking at least one course.

b) There is a part-time student who is not taking any math course.

c) Every part-time freshman is taking some upper-level course.

6. [5 points] Put the statement in prenex normal form

$$((\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y)) \rightarrow (\forall x)R(x)$$

7. [6 points] Determine whether the following two propositions are logically equivalent:

(1) $\exists x \forall y (A(x) \rightarrow B(y))$ and $\forall x A(x) \rightarrow \forall y B(y)$ []

(2) $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$ and $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ []

(3) $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ and $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ []

8. [8 points] In the questions below suppose the variable x represents students, $F(x)$ means "x is a freshman", and $M(x)$ means "x is a math major". Match the statement in symbols with one of the English statements in this list:

(1) Some freshmen are math majors.

(2) Every math major is a freshman.

(3) No math major is a freshman.

a) $\forall x (M(x) \rightarrow \neg F(x))$. []

b) $\neg \exists x (M(x) \wedge \neg F(x))$. []

c) $\forall x (F(x) \rightarrow \neg M(x))$. []

d) $\exists x (F(x) \wedge M(x))$. []

e) $\forall x (M(x) \rightarrow F(x))$. []

f) $\neg \forall x (\neg F(x) \vee \neg M(x))$. []

g) $\forall x (\neg (M(x) \wedge \neg F(x)))$. []

h) $\forall x (\neg M(x) \vee \neg F(x))$. []

9. [10 points] In the questions below suppose $P(x,y)$ is a predicate and the universe for the variables x and y is $\{1,2,3\}$. Suppose $P(1,3)$, $P(2,1)$, $P(2,2)$, $P(2,3)$, $P(3,1)$, $P(3,2)$ are true, and $P(x,y)$ is false otherwise. Determine whether the following statements are true.

- | | |
|--|-----------|
| a) $\forall x \exists y P(x,y)$. | [] |
| b) $\exists x \forall y P(x,y)$. | [] |
| c) $\neg \exists x \exists y (P(x,y) \wedge \neg P(y,x))$. | [] |
| d) $\forall y \exists x (P(x,y) \rightarrow P(y,x))$. | [] |
| e) $\forall x \forall y (x \neq y \rightarrow (P(x,y) \vee P(y,x)))$. | [] |

10. [8 points] Show that the arguments. If Superman were able and willing to prevent evil, he would do so. If Superman were unable to prevent evil, he would be impotent; if he were unwilling to prevent evil, he would be malevolent. Superman does not prevent evil. If Superman exists, he is neither impotent nor malevolent. Therefore, Superman does not exist.

11. [4 points] Are these propositions consistent?

Rainy days make gardens grow.

Gardens don't grow if it is not hot.

It always rains on a day if it is not hot.

12. [8 points] Hypotheses: Everyone in the class has a graphing calculator. Everyone who has a graphing calculator understands the trigonometric functions. Conclusion: Ralphie, who is in the class, understands the trigonometric functions. Give an argument using the rules of inference to show that conclusion from the hypotheses.

13. [8 points] Prove or disprove that

1) If $a+b$ is irrational, then a or b is irrational.

2) If $a+b$ is irrational, then a and b are irrational.

14. [7 points] Let $a \wedge b = \min\{a, b\} = a$ if $a \leq b$,
otherwise $a \wedge b = \min\{a, b\} = b$.

Show that for all real numbers a, b, c , $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$.

北京邮电大学 2019—2020 学年第二学期

Discrete Mathematics — Final Exam 6

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。														
考试课程	离散数学				考试时间				2020 年 6 月 23 日						
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	总分
满分	5	10	10	10	10	5	6	6	6	6	6	8	8	4	
得分															
阅卷教师															

1. [5 points]

a) Which of these sentences are propositions? What are the truth values of those that are propositions?

i) Make sure that you use the correct test paper. _____

ii) $2 + 8 = 10$. _____

iii) Scientific cooperation is the only way that the world will defeat COVID-19. _____

iv) 120 is a perfect square. _____

v) Birds can fly, only if pigs can fly. _____

b) Let $L(x, y)$ be the statement “ x loves y ,” and $H(x, y)$ be the statement “ x hates y ,” where the domain for both x and y consists of all people in the world. Use quantifiers to express each of these statements (1),(2),(3). And translate each of these (4),(5) nested quantifications into a statement.

(1) Everybody loves somebody or hates somebody

(2) There is somebody whom everybody loves and there is no one whom everybody hates.

(3) Nobody loves everybody.

(4) $\exists x \forall y (L(x, y) \wedge H(y, x))$

(5) $\forall x \exists y L(x, y) \rightarrow \forall x \exists y H(x, y)$

2. [10 points] Show that $t \vee ((r \rightarrow p) \wedge (r \rightarrow \neg q))$ and $(p \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow t)$ are logically equivalent.
3. [10 points] Find the principal disjunctive normal form of (a) and (b).
 - (a) $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$
 - (b) $(p \rightarrow (q \wedge r)) \wedge (\neg p \leftrightarrow (\neg q \wedge \neg r))$
4. [10 points] Put the statement (a) and (b) in prenex normal form.
 - (a) $(\forall x P(x) \vee \exists y R(y)) \rightarrow \forall x F(x)$
 - (b) $\exists x (\neg \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists z Q(z) \vee R(x))$
5. [10 points] Show that the premises “There is someone in this class who has been to Paris,” and “Everyone who goes to Paris visits the Louvre” imply the conclusion “Someone in this class has visited the Louvre.”
6. [5 points] Prove that the equation $2x^2 + y^2 = 11$ has positive integer solutions and explain the proof method you use.
7. [6 points] Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
Find $A^{[3]}$.
8. [6 points] Let f and g be functions from $\{1, 2, 3, 4\}$ to $\{a, b, c, d\}$ and from $\{a, b, c, d\}$ to $\{1, 2, 3, 4\}$, respectively, with $f(1) = d$, $f(2) = c$, $f(3) = b$, and $f(4) = a$, and $g(a) = 2$, $g(b) = 1$, $g(c) = 3$, and $g(d) = 2$.
 - a) Is f one-to-one? Is g one-to-one?
 - b) Is f onto? Is g onto?
 - c) Does either f or g have an inverse? If so, find this inverse.
9. [6 points] Use Fermat’s little theorem to evaluate $9^{20010} \bmod 17$.
10. [6 points] Find all solutions, if any, to the system of congruences $x \equiv 3 \pmod{7}, x \equiv 2 \pmod{5}$.
11. [6 points] List these functions so that each function is big-O of the next function in the list: $(\log n)^2, n^3/1000000, n^{1/3}, 100n + 1001, 3^n, n!, 2^n n^2$.

12. [8 points] Suppose that the only paper money consists of 3-dollar bills and 10-dollar bills. Show that any dollar amount greater than 17 dollars could be made from a combination of these bills.
13. [8 points] (a) Find the number of solutions to $x+y+z=47$, where x , y , and z are nonnegative integers. (b) Answer part (a), but assume that $x \geq 7$ and $y \geq 15$.
14. [4 points] Suppose that $m_1, m_2, \dots, m_n$ are pairwise relatively prime moduli and let m be their product. By the Chinese remainder theorem, we can show that an integer a with $0 \leq a < m$ can be uniquely represented by the n -tuple consisting of its remainders upon division by m_i , $i = 1, 2, \dots, n$. That is, we can uniquely represent a by $(a \bmod m_1, a \bmod m_2, \dots, a \bmod m_n)$. For example: we have the following representations, obtained by finding the remainder of each integer which is the nonnegative integers less than 12 when it is divided by 3 and by 4:
- $0 = (0, 0)$ $4 = (1, 0)$ $8 = (2, 0)$
 $1 = (1, 1)$ $5 = (2, 1)$ $9 = (0, 1)$
 $2 = (2, 2)$ $6 = (0, 2)$ $10 = (1, 2)$
 $3 = (0, 3)$ $7 = (1, 3)$ $11 = (2, 3)$.
- Suppose that performing arithmetic with integers less than 5.
- a) Use these pairs to find the sum of 4 and 6.
- b) Use these pairs to find the product of 2 and 5

北京邮电大学 2019—2020 学年第二学期

Discrete Mathematics — Final Exam 9

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。														
	二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。														
	三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。														
	四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。														
考试课程	离散数学				考试时间				2020 年 6 月 23 日						
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	总分
满分	5	10	10	10	10	5	6	6	6	6	6	6	10	4	
得分															
阅卷教师															

1. [5 points]

a) Which of these sentences are propositions? What are the truth values of those that are propositions?

i) $x + y = 100$. _____

ii) 80 is a perfect square. _____

iii) If you use a wrong test paper, then you will get an invalid score. _____

iv) Birds can fly, unless pigs can not fly. _____

v) To eliminate poverty in all poor counties and regions of China by 2020. _____

b) Let $L(x, y)$ be the statement “ x loves y ,” and $H(x, y)$ be the statement “ x hates y ,” where the domain for both x and y consists of all people in the world. Translate each of these (1),(2) nested quantifications into a statement. And use quantifiers to express each of these statements (3),(4),(5).

(1) $\neg \forall y \exists x H(y, x)$

(2) $\forall x \exists y L(x, y) \rightarrow \forall x \exists y H(x, y)$

(3) Everybody loves somebody and hates somebody

(4) Nobody loves everybody.

(5) There is somebody whom everybody loves and there is no one whom everybody hates.

2. [10 points] Show that $t \vee ((r \rightarrow w) \wedge (r \rightarrow \neg s))$ and $(w \rightarrow s) \rightarrow (r \rightarrow t)$ are logically equivalent.
3. [10 points] Find the principal disjunctive normal form of (a) and (b).
- (a) $(\neg p \vee \neg q) \wedge (p \rightarrow \neg q)$
- (b) $(p \rightarrow (q \vee r)) \wedge (\neg p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r))$
4. [10 points] Put the statement (a) and (b) in prenex normal form.
- (a) $(\forall x P(x) \wedge \exists y Q(y)) \rightarrow \forall z W(z)$
- (b) $\neg \exists x \exists y Q(x, y) \rightarrow (\exists z F(z) \vee R(x))$
5. [10 points] Show that the premises “There is someone in this class who has been to Guangdong,” and “Everyone who goes to Guangdong visits Shenzhen” imply the conclusion “Someone in this class has visited Shenzhen.”
6. [5 points] Prove or disprove that the equation $2x^3 + y^2 = 16$ has positive integer solution and explain the proof method you use.
7. [6 points] Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
Find $A^{[3]}$.
8. [6 points] Let f and g be functions from $\{1, 2, 3, 4\}$ to $\{a, b, c, d\}$ and from $\{a, b, c, d\}$ to $\{1, 2, 3, 4\}$, respectively, with $f(1) = d$, $f(2) = c$, $f(3) = a$, and $f(4) = b$, and $g(a) = 2$, $g(b) = 1$, $g(c) = 3$, and $g(d) = 2$.
- a) Is f one-to-one? Is g one-to-one?
- b) Is f onto? Is g onto?
- c) Does either f or g have an inverse? If so, find this inverse.
9. [6 points] Use Fermat's little theorem to evaluate $9^{20000} \bmod 19$.
10. [6 points] Find all solutions, if any, to the system of congruences $x \equiv 5 \pmod{7}, x \equiv 4 \pmod{5}$.
11. [6 points] List these functions so that each function is big-O of the next function in the list: $(\log n)^3, n^3/1000000, n^{1/2}, 100n + 101, 3^n, n!, 2^n n^2$
12. [6 points] Prove that the distributive law $A_1 \cap (A_2 \cup \dots \cup A_n) = (A_1 \cap A_2) \cup \dots \cup (A_1 \cap A_n)$ is true for all $n \geq 3$.

北京邮电大学 2019—2020 学年第二学期

Discrete Mathematics – Final Exam 13

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。														
考试课程	离散数学				考试时间				2020 年 6 月 23 日						
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	总分
满分	5	10	10	10	10	5	6	6	6	6	6	8	8	4	
得分															
阅卷教师															

1. [5 points]

a) Which of these sentences are propositions? What are the truth values of those that are propositions?

- i) $x + y = 100$. _____
- ii) 80 is a perfect square. _____
- iii) If you use a wrong test paper, then you will get an invalid score. _____
- iv) Birds can fly, unless pigs can not fly. _____
- v) To eliminate poverty in all poor counties and regions of China by 2020. _____

b) Let $L(x, y)$ be the statement “ x loves y ,” and $H(x, y)$ be the statement “ x hates y ”, where the domain for both x and y consists of all people in the world. Translate each of these (1),(2) nested quantifications into a statement. And use quantifiers to express each of these statements (3),(4),(5).

(1) $\forall y (\neg \exists x H(y, x))$

(2) $\forall x \exists y L(x, y) \rightarrow \forall x \exists y H(x, y)$

(3) Everybody loves somebody and hates somebody

(4) Nobody loves everybody.

(5) There is somebody whom everybody loves and there is no one whom everybody hates.

2. [10 points] Show that $t \vee ((r \rightarrow w) \wedge (r \rightarrow \neg s))$ and $(w \rightarrow s) \rightarrow (r \rightarrow t)$ are logically equivalent.

3. [10 points] Find the principal disjunctive normal form of (a) and (b).

(a) $(\neg s \vee \neg t) \rightarrow (s \leftrightarrow \neg t)$

(b) $(p \rightarrow (q \vee r)) \wedge (\neg p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r))$

4. [10 points] Put the statement (a) and (b) in prenex normal form.

(a) $(\forall x P(x) \wedge \exists y Q(y)) \rightarrow \forall z W(z)$

(b) $\neg \exists x \exists y Q(x, y) \rightarrow (\exists z F(z) \vee R(x))$

5. [10 points] Show that the premises “There is someone in this class who has been to Guangdong,” and “Everyone who goes to Guangdong visits Shenzhen” imply the conclusion “Someone in this class has visited Shenzhen.”

6. [5 points] Prove that the equation $2x^3 + y^2 = 17$ has positive integer solution and explain the proof method you use.

7. [6 points] Find the Boolean product of A and B, where

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ and } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

8. [6 points]

a) Prove or disprove: if A , B and C are sets, then $(A - C) - (B - C) = A - B$.

b) Give an example of a function $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{N}$ that is both 1-1 and onto.

9. [6 points] Use Fermat's little theorem to evaluate $9^{2002} \bmod 13$.

10. [6 points] Find all solutions, if any, to the system of congruences

$$x \equiv 3 \pmod{5}, x \equiv 4 \pmod{7}.$$

11. [6 points] List these functions so that each function is big-O of the next function in the list:

$$(100 \log n)^2, n^2/10000, n^{1/2}, 200n^2 + 100n + 1001, 9^n, n^n, 2^{n+c}.$$

12. [8 points] Prove that the distributive law $B \cap (A_1 \cup \dots \cup A_n) = (A_1 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B)$ is true for all $n \geq 2$

13. [8 points] How many ways can be made by distribute hands of 7 cards each to 3 players from a standard deck of 54 cards?

14. [4 points] INDISTINGUISHABLE OBJECTS AND INDISTINGUISHABLE BOXES Some counting problems can be solved by determining the number of ways to distribute indistinguishable objects into indistinguishable boxes. We illustrate this principle with an example.

Example: How many ways are there to pack six copies of the same book into four identical boxes, where a box can contain as many as six books?

Solution: We will enumerate all ways to pack the books. For each way to pack the books, we will list the number of books in the box with the largest number of books, followed by the numbers of books in each box containing at least one book, in order of decreasing number of books in a box. The ways we can pack the books are

6
5, 1
4, 2
4, 1, 1
3, 3
3, 2, 1
3, 1, 1, 1
2, 2, 2
2, 2, 1, 1.

For example, 4, 1, 1 indicates that one box contains four books, a second box contains a single book, and a third box contains a single book (and the fourth box is empty). We conclude that there are nine allowable ways to pack the books, because we have listed them all.

Try to find how many ways there are to pack seven copies of the same book into three identical boxes, where a box can contain as many as seven books?

北京邮电大学 2019—2020 学年第二学期

Discrete Mathematics — Final Exam 24

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。														
考试课程	离散数学				考试时间				2020 年 6 月 23 日						
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	总分
满分	5	10	10	10	10	5	6	6	6	6	6	8	8	4	
得分															
阅卷教师															

1. [5 points]

a) Which of these sentences are propositions? What are the truth values of those that are propositions?

i) 160 is a perfect square. _____

ii) Keep quite during test. _____

iii) Birds can fly if and only if pigs can fly. _____

iv) $K=FC^2$. _____

v) $15+15=30$ _____

b) Let $L(x, y)$ be the statement “ x loves y ,” and $H(x,y)$ be the statement “ x hates y ”, where the domain for both x and y consists of all people in the world. Translate each of these (1),(2) nested quantifications into a statement. And use quantifiers to express each of these statements (3),(4),(5).

(1) $\forall y \exists x H(x,y)$

(2) $\forall x \exists y L(x,y) \wedge \forall x \exists y H(x,y)$

(3) Somebody is loved by everybody.

(4) There is somebody whom everybody loves or there is no one whom everybody hates.

(5) Everybody hates somebody and loves somebody.

2. [10 points] Prove or disprove that $p \vee ((r \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \neg s))$ and $(s \vee \neg q) \rightarrow (r \rightarrow p)$ are logically equivalent.
3. [10 points] Find the principal conjunctive normal form of (a) and (b).
 - (a) $(\neg p \vee \neg q) \leftrightarrow (\neg p \rightarrow q)$
 - (b) $(x \rightarrow (y \vee z)) \wedge (\neg x \rightarrow (\neg y \wedge \neg z))$
4. [10 points] Put the statement (a) and (b) in prenex normal form.
 - (a) $\forall x P(x) \rightarrow (\exists y Q(y) \wedge \forall z W(z))$
 - (b) $\neg \exists s \exists t P(s, t) \rightarrow (\exists z Q(z) \rightarrow \neg R(t))$
5. [10 points] Show that the premises “There is someone in this class who has been to Russia,” and “Everyone who goes to Russia visits the Red square.” imply the conclusion “Someone in this class has visited the Red square.”
6. [5 points] Prove that the equation $2x^2 + y^2 = 14$ has no nonnegative integers solutions and explain the proof method you use.
7. [6 points] Find the Boolean product of A and B, where

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ and } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
8. [6 points]
 - a) Prove or disprove: if A, B and C are sets, then $A - (B \cap C) = (A - B) \cap (A - C)$.
 - b) Give an example of a function $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{N}$ that is onto $\mathbf{N}$ and not 1-1.
9. [6 points]
 - (1) Use the greedy algorithm to make change using quarters, dimes, nickels, and pennies for 116cents.
 - (2) Show that $(x^2 + xy + x \log y)^2$ is $O(x^4 y^2)$ by directly finding the constant of k, C.
10. [6 points] Show that among any group of nine (not necessarily consecutive) integers, there are two with the same remainder when divided by 8.
11. [6 points] There are some candies, if use the box which can contains 25 candies, there are 3 candies left, if use the box which can contains 36 candies, there are 5 candies left, at least how many candies are there?

12. [8 points] Find the smallest positive integer n_0 such that $2^{n_0} > n_0^2$. and prove $2^n > n^2$ for all $n \geq n_0$.

13. [8 points]

(a) How many different strings can be made by reordering the letters of the word BETWEENNESS?

(b)How many bit strings of length 11 have more 0's than 1's?

14. [4 points] The **Vigenère cipher** is a block cipher, with a key that is a string of letters with numerical equivalents $k_1 k_2 \dots k_m$, where $k_i \in \mathbb{Z}_{26}$ for $i = 1, 2, \dots, m$. Suppose that the numerical equivalents of the letters of a plaintext block are $p_1 p_2 \dots p_m$. The corresponding numerical ciphertext block is $(p_1 + k_1) \bmod 26$ $(p_2 + k_2) \bmod 26 \dots (p_m + k_m) \bmod 26$. Finally, we translate back to letters. For example, suppose that the key string is RED, with numerical equivalents 17 4 3. Then, the plaintext ORANGE, with numerical equivalents 14 17 00 13 06 04, is encrypted by first splitting it into two blocks 14 17 00 and 13 06 04. Then, in each block we shift the first letter by 17, the second by 4, and the third by 3. We obtain 5 21 03 and 04 10 07. The ciphertext is FVDEKH.

A 00	B 01	C 02	D 03	E 04	F 05
G 06	H 07	I 08	J 09	K 10	L 11
M 12	N 13	O 14	P 15	Q 16	R 17
S 18	T 19	U 20	V 21	W 22	X 23
Y 24	Z 25				

Use the Vigenère cipher with key PINK to encrypt the message VIRUSATTCKAGAIN.

The ciphertext HISOPWQCGCAN was produced by encrypting a plaintext message using the Vigenère cipher with key PINK. What is the plaintext message?

北京邮电大学 2019—2020 学年第二学期补考

Discrete Mathematics — Supplementary Examination

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。														
考试课程	离散数学				考试时间				2020 年 8 月 日						
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	总分
满分	5	10	10	10	10	5	6	6	6	6	6	6	10	4	
得分															
阅卷教师															

1. [5 points]

- a) Which of these sentences are propositions? What are the truth values of those that are propositions?
- i) The Medal of the Republic was conferred on renowned respiratory disease expert Zhong Nanshan in this month. _____
 - ii) The area of logic that deals with propositions is called the propositional calculus. _____
 - iii) $F=ma^2$. _____
 - iv) $2+2=3$ unless $1+1=2$. _____
 - v) Working together to defeat the COVID-19 outbreak. _____
- b) Let $S(x, y)$ be the statement " $x+y=0$," and $M(x,y)$ be the statement " $x*y=0$ ", where the domain for both x and y are real number. Translate each of these (1),(2) nested quantifications into a statement. And use quantifiers to express each of these statements (3),(4),(5).
- (1) $\neg \forall x \exists y M(x,y)$
 - (2) $\exists x \forall y S(x,y) \rightarrow \exists x \forall y M(x,y)$
 - (3) For every real number x there is a real number y such that $M(x,y)$ or for any real number x and y , $S(x,y)$.
 - (4) There is a real number x such that for every real number y , $S(x,y)$.
 - (5) There is a real number y such that for every real number x , $M(x,y)$ or $S(x,y)$.

2. [10 points] Determine whether $(p \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow s)$ and $(p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow s)$ are logically equivalent.
3. [10 points] Find the principal conjunctive normal form of (a) and (b).
 (a) $(p \wedge \neg q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$
 (b) $(s \rightarrow (t \rightarrow w)) \wedge (\neg s \rightarrow (t \vee \neg w))$
4. [10 points] Put the statement (a) and (b) in prenex normal form.
 (a) $\exists x Q(x) \vee (\forall y P(y) \rightarrow \exists z R(z))$
 (b) $\forall y S(x, y) \rightarrow (\neg \exists z W(z) \wedge \exists x T(x))$
5. [10 points] Show that the premises “If you send me a bag of cookies, then I will finish homework on time,” “If you do not send me a bag of cookies, then I will go out to buy food,” and “If I go out to buy food, then I will go to the cinema” lead to the conclusion “If I do not finish homework on time, then I will go to the cinema.”
6. [5 points] Prove that the product of two of the numbers $6^{510020} - 85^{29001} + 3^{310707}$, $70^{91212} - 98^{812399} + 23^{82001}$, and $24^{449223} - 58^{69192} + 7^{27901777}$ is nonnegative and explain the proof method you use.
7. [6 points] Find the Boolean product of A and B, where
- $$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ and } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
8. [6 points]
 a) a) Prove or disprove: if A, B, C and D are sets, then $A \cup (B \cap C \cap D) = (A \cup B \cup C) \cap D$.
 b) Give an example of a function $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{N}$ that is onto $\mathbf{N}$ and not 1-1.
9. [6 points] Use the definition of “ $f(x)$ is $O(g(x))$ ” to show that $\sum_1^n (i^k + i)$ is $O(n^{k+1})$, where k is positive integer, and find the constant of k, C .
10. [6 points] There are 12 signs of the zodiac. How many people are needed to guarantee that at least six of these people have the same sign?
11. [6 points] Find all solutions, if any, to the system of congruences:

$$\begin{aligned} 3x &\equiv 5 \pmod{7} \\ 4x &\equiv 7 \pmod{11} \end{aligned}$$

12. [6 points] Prove that 3 divides $n^3 + 2n$ whenever n is a positive integer.
13. [10 points]
- (a) How many different strings can be made by reordering the letters of the word *GOOGOL*?
 - (b) Find the number of solutions to $x + y + z = 32$, where x, y , and z are nonnegative integers.
14. [4 points] A **routing transit number (RTN)** is a bank code used in the United States which appears on the bottom of checks. The most common form of an RTN has nine digits, where the last digit is a check digit. If $d_1d_2 \dots d_9$ is a valid RTN, the congruence $3(d_1 + d_4 + d_7) + 7(d_2 + d_5 + d_8) + (d_3 + d_6 + d_9) \equiv 0 \pmod{10}$ must hold.
- (a) Show that if $d_1d_2 \dots d_9$ is a valid RTN, then
$$d_9 = 7(d_1 + d_4 + d_7) + 3(d_2 + d_5 + d_8) + 9(d_3 + d_6) \pmod{10}.$$
 - (b) Furthermore, use this formula to find the check digit that follows the eight digits 11100002 in a valid RTN.

北京邮电大学 2019 — 2020 学年第 二 学期

《离散数学》期末考核试题

[illegible]

1、在 $((x/2) + 3y - z)^5$ 中确定 x^2yz^2 的系数。(8分)

2、证明正有理数集合 $\mathbb{Q}^+$ 是可数的。(8分)

3、根据推理规则进行证明：前提： $\neg(p \wedge q) \vee r$, $r \rightarrow s$, $\neg s$, p ，证明结论： $\neg q$ 。(6分)

4、自变量 $x_1, x_2, \dots, x_7$ 同时满足两个方程 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_7 = 36$ 和 $x_1 + x_2 + x_3 = 6$ 中，如果 $x_1, x_2, x_3 > 0$ ，那么一共有多少组非负整数解？(6分)

5、设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，定义 A 上的关系 R 为：如果 $x - y$ 是 3 的倍数则有 $(x, y) \in R$ 。

(1) 验证 R 是 A 上的等价关系；

(2) 确定等价类以及由 R 诱导出的 A 的划分。(6分)

6、可可在向她的妹妹们集资为她的婶婶办一个生日聚会。如果有 8 个妹妹答应每人捐 2、3、4 或 5 元，而另外两人答应每人捐 5 或 10 元。请写出可可收到的金额对应的生成函数。(6分)

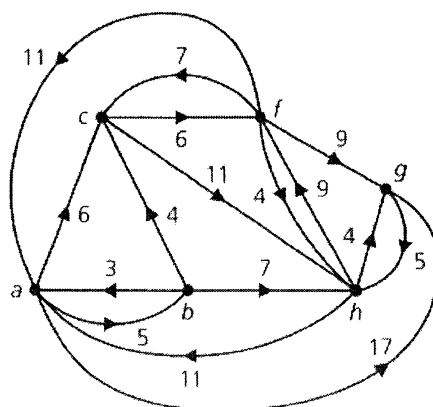
7、将 10 个不同的物品分配给 7 个人，求下面两种情况各有多少种分配方式：(1) 恰好有四个人得不到任何物品；(2) 至少四个人得不到任何物品。(6 分)

8、求指数生成函数 $f(x)=5/(1-2x)+e^{3x}$ 对应的生成序列。(6 分)

9、求解递推关系 $a_{n+2}-6a_{n+1}+9a_n=3+7(3^n)$, $n \geq 0$, $a_0=1$, $a_1=4$ 。(6 分)

10、有 7 个人，A 会讲英语，B 会讲英语和汉语，C 会讲英语、意大利语和俄语，D 会讲日语和汉语，E 会讲德语和意大利语，F 会讲法语、日语和俄语，G 会讲法语和德语。问能否将他们沿圆桌安排就坐成一圈，使得每个人都能与两旁的人交谈？请用图论中的原理来解释原因。(6 分)

11、对下图应用 Dijkstra 算法，分别给出从顶点 a 到顶点 f, g, h 的最短路径。(8 分)



北京邮电大学 2018——2019 学年第二学期

《离散数学》期末考试试题（A 卷）

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效										
考试 课程	离散数学				考试时间			2019 年 6 月 21 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	30	14	14	14	14	14					100
得分											
阅卷 教师											

一、填空题（每空 3 分，共 30 分）

- 判断命题公式的类型, $(p \wedge q) \leftrightarrow ((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q))$ 是_____。
- 命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的成真赋值是_____。
- 设 $F(x)$: x 是人。 $G(x)$: x 爱吃辣椒。命题“不是所有人都爱吃辣椒”可符号化为_____。
- 设解释 I 为: 个体域 $D_I = \{-2, 3, 6\}$, $a = 3$, 一元谓词 $F(x)$: $x \leq 3$, $G(x)$: $x > 5$, $R(x)$: $x \leq 7$ 。在 I 下公式 $\forall x(R(x) \rightarrow F(x)) \vee G(a)$ 的真值为_____。
- $P(\{a, \{b, c\}\}) =$ _____。
- 如果 $A \oplus B = A \oplus C$, 那么 $B = C$ 。这句话是_____的。(填“正确”或者“错误”)
- 设 F 是 N 上的关系, 其定义为 $F = \{(x, y) | x, y \in N \wedge y = x^2\}$ 。那么, $F \upharpoonright \{2, 3\} =$ _____。

8. 集合 $A = \{1,2,3\}$, 则 A 上可以定义很多不同的关系。其中, 有____个等价关系。
9. 在无向图中, _____为长度为 1 的初级回路 (圈), 两条平行边构成的回路为长度为 2 的初级回路 (圈)。
10. 图 G 中有 10 条边, 两个度数为 3 的顶点, 其余顶点的度数均小于等于 2, 则 G 中至少有_____个顶点。

二、构造下面推理的证明。(每小题 7 分, 共 14 分)

- 前提: $p \rightarrow (q \vee r), s \rightarrow \neg q, p, s$
结论: r
- 前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), \neg s \vee p, q$
结论: $s \rightarrow r$

三、求下列公式的范式。(每小题 7 分, 共 14 分)

- 求 $p \vee (q \wedge \neg r)$ 的主合取范式。
- 求 $\forall x F(x) \vee \neg \exists x G(x)$ 的前束范式。

四、计算与化简。(每小题 7 分, 共 14 分)

- 共有 628 名学生选修离散数学, 其中 499 名学生获得了 90 分以上的平时成绩, 168 名学生获得了 90 分以上的期末卷面成绩。如果平时成绩和期末卷面成绩都没得 90 分以上的有 108 人, 那么平时成绩和期末卷面成绩都得 90 分以上的有多少人?
- 化简集合公式 $((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A)$ 。

五、回答问题并解释原因。(每小题 7 分, 共 14 分)

- 集合 $A = \{1,2,3\}$, 令 $R_1 = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 1,2 \rangle\}$, 那么关系 R_1 是不是自反的? 是不是反自反的? 是不是对称的? 是不是反对称的? 是不是传递的? 为什么?
- 集合 $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$, $R = \{\langle x,y \rangle | x,y \in A \wedge x \equiv y \pmod{4}\}$, 那么关系 R 是不是 A 上的等价关系? 为什么? 如果 R 是等价关系, 商集 A/R 是什么?

六、分别画出 4 个顶点 m 条边的所有非同构的无向简单图, 这里 m 取遍所有可能的自然数。(14 分)

北京邮电大学 2017——2018 学年第二学期

《离散数学》期末考试试题（A 卷）答案

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效										
考试 课程	离散数学				考试时间			2018 年 6 月 29 日 15:30-17:30			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	30	20	10	10	10	10	10				100
得分											
阅卷 教师											

一、填空题（每空 3 分，共 30 分）

- 判断命题公式的类型， $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$ 是 重言式。
- 命题公式 $\neg p \rightarrow (q \wedge \neg r)$ 的成真赋值是 010、100、101、110、111。
- 在量词辖域收缩与扩张等值式中， $A(x)$ 是含 x 自由出现的公式， B 中不含有 x 的自由出现， $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \rightarrow B$ 。
- 苏格拉底三段论说：凡是人都要死的。苏格拉底是人。所以苏格拉底是要死的。设 $F(x)$ ： x 是人。 $G(x)$ ： x 是要死的。 a ：苏格拉底。那么，苏格拉底三段论可形式化为 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \wedge F(a) \rightarrow G(a)$ 。
- 对 190 名大学一年级的学生进行调查，结果是其中 66 人学数学，46 人学物理，97 人学生物，27 人既学数学又学生物，27 人既学数学又学物理，48 人这三门课都不学，三门都学的学生有 24 人。那么，既学物理又学生物的学生有 37 人。
- 设 A 、 B 是两个集合， $P(B)$ 是 B 的幂集，其中 $|A| = 3$ ， $|P(B)| = 64$ ， $|P(A \cup B)| = 256$ ，那么 $|A \oplus B| =$ 7。
- 设 f 和 g 都是从实数集到实数集的函数， $g(x) = x + 5$ ， $f(x) =$

$$\begin{cases} x^2 + 7, & x \geq 1; \\ -5, & x < 1. \end{cases} \quad \text{那么 } f \circ g(x) = \begin{cases} x^2 + 10x + 32, & x \geq -4; \\ -5, & x < -4. \end{cases}.$$

8. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, R 为 A 上的关系, 其关系表达式为 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$. 那么 R^2 的关系表达式为 $R^2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$.

9. 设有向图 D 的邻接矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 那么图中有 11 条长度为 2 的

回路。

10. 设有向图 D 的度数序列为 $(4, 4, 3, 3)$, 入度序列为 $(1, 1, 2, 3)$, 则出度序列为 $(3, 3, 1, 0)$ 。

二、构造下面推理的证明。(每小题 10 分, 共 20 分)

1. 前提: $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s$

结论: $r \vee s$

解: ① $\neg(r \vee s)$

否定结论引入

② $\neg r \wedge \neg s$

①置换, 德·摩根律

③ $p \rightarrow r$

前提引入

④ $\neg r$

②化简

⑤ $\neg p$

③④拒取式

⑥ $q \rightarrow s$

前提引入

⑦ $\neg s$

②化简

⑧ $\neg q$

⑥⑦拒取式

⑨ $\neg p \wedge \neg q$

⑤⑧合取

⑩ $p \vee q$

前提引入

根据德·摩根律, ⑨与⑩得出了矛盾。根据归谬法说明推理正确。

2. 前提: $\neg p \vee q, r, (r \wedge s) \rightarrow p, \neg q$

结论: $\neg s$

解: ① $\neg p \vee q$

前提引入

② $\neg q$

前提引入

③ $\neg p$

①②析取三段论

④ $(r \wedge s) \rightarrow p$

前提引入

⑤ $\neg(r \wedge s)$

③④拒取式

⑥ $\neg r \vee \neg s$

⑤置换, 德·摩根律

⑦ r

前提引入

⑧ $\neg(\neg r)$

⑦置换, 双重否定律

⑨ $\neg s$

⑥⑧拒取式

三、判断正误。若正确，请说明理由；若错误，请举出反例。（10 分）

1. 非闭式与闭式的显著区别是，非闭式可能在某些解释下，真值不确定。所以，要使非闭式成为命题，必须进一步给出赋值。（5 分）

解：上述说法不完全正确。非闭式也可能在某些解释下成为命题，甚至在任何解释下都是命题。例如，闭式 $F(x) \rightarrow F(x)$ 在任何解释下都是真命题，闭式 $F(x) \wedge \neg F(x)$ 在任何解释下都是假命题。无须进一步给出赋值。

2. 任何命题公式都有唯一的主析取范式。任何谓词公式都有唯一的前束范式。（5 分）

解：前一句话是正确的，任何命题公式的成真赋值都是确定的，由成真赋值与主析取范式中极小项的对应关系可知，任何命题公式都有唯一的主析取范式。（2 分）

后一句话是错误的。例如，谓词公式 $\forall x F(x) \rightarrow \exists x G(x)$ 的前束范式可以是 $\exists x(\neg F(x) \vee G(x))$ ，也可以是 $\exists x \exists y(F(x) \rightarrow G(y))$ 、 $\exists y \exists x(F(x) \rightarrow G(y))$ 。（3 分）

四、设 A 、 B 、 C 表示任意的集合，请证明下面的等式。（10 分）

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

证明：对任意的 x ，

$$\begin{aligned} & x \in A - (B \cap C) \\ \Leftrightarrow & x \in A \wedge x \notin B \cap C \\ \Leftrightarrow & x \in A \wedge \neg(x \in B \cap C) \\ \Leftrightarrow & x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C) \\ \Leftrightarrow & x \in A \wedge (\neg x \in B \vee \neg x \in C) \\ \Leftrightarrow & x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\ \Leftrightarrow & (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\ \Leftrightarrow & x \in A - B \vee x \in A - C \\ \Leftrightarrow & x \in (A - B) \cup (A - C) \end{aligned}$$

故

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

五、已知从整数集 Z 到实数集 R 的函数 $f(x) = e^{2\sqrt{x+1}}$ 和从 Z 到 Z 的函数

$g(x) = x^2 + 2x$, 集合 $S = \{1, 2, 3\}$, $T = \{0, 1\}$, $X = \{a, b\}$ 。(10 分)

1. 求 $P(T)$ 和 T^X 。(5 分)

解: $P(T) = \{\phi, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$, $T^X = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$, 其中

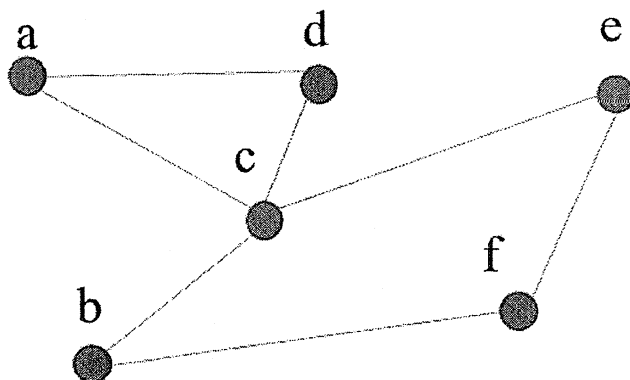
$$\begin{aligned} f_1 &= \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle\}, f_2 = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle\}, \\ f_3 &= \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 0 \rangle\}, f_4 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle\}. \end{aligned}$$

2. 求 $f \circ g(S)$, 判断 $f \circ g$ 是否为单射或满射并说明理由。(5 分)

解: $f \circ g$ 是从 Z 到 R 的函数, $f \circ g(x) = e^{2|x+1|}$, $f \circ g(S) = \{e^4, e^6, e^8\}$ 。

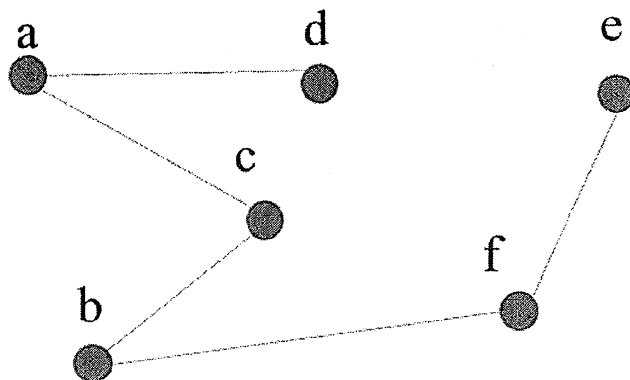
$f \circ g$ 不是单射, 因为 $1 \neq -3$, 但 $f \circ g(1) = e^4 = f \circ g(-3)$ 。 $f \circ g$ 不是满射, 因为 $f \circ g(Z) \neq R$ 。

六、图 G 如下, 请回答如下问题并说明原因。(10 分)



1. 给出图 G 的一个生成子图。(3 分)

解: 生成子图包括原来的图 G 的所有顶点, 还包括原来的图 G 的全部或者部分边。生成子图有多个, 给出符合上述定义的一个生成子图就对。比如,



2. 按照顶点 a, b, c, d, e, f 的顺序写出图 G 的度数序列。(3分)

解: 按照顶点 a, b, c, d, e, f 的顺序, 度数序列为 $(2, 2, 4, 2, 2, 2)$ 。

3. 判断图 G 是否有割点和割边。如有, 请写出来。(4分)

解: c 是图 G 的割点。因为, (图 G 是连通图,) 如果删除图 G 中的点 c 及其关联的边之后, 就是非连通图了。

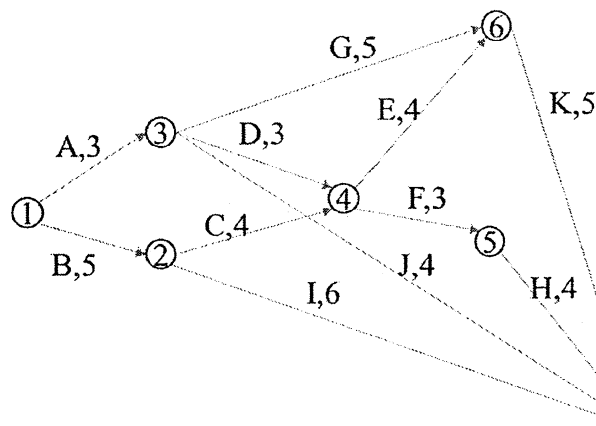
图 G 没有割边, 因为, (图 G 是连通图,) 如果只删除图 G 的一条边, 仍然是连通图。

七、某工程项目有 11 个活动 (子项目或工序), 活动之间的关系和完成时间如下表所示。(10 分)

活动	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
紧前活动	—	—	B	A	C,D	C,D	A	F	B	A	E,G
时间(天)	3	5	4	3	4	3	5	4	6	4	5

1. 画出项目网络图 (4 分)

解:



(编号可以任意, 但每一条边的始点的编号须小于终点的编号。)

2. 求关键路径、关键活动、及项目的工期。(6 分)

解:

$$ES(1) = 0$$

$$ES(2) = \max(0 + 5) = 5$$

$$ES(3) = \max(0 + 3) = 3$$

$$ES(4) = \max(3 + 3, 5 + 4) = 9$$

$$ES(5) = \max(9 + 3) = 12$$

$$ES(6) = \max(3 + 5, 9 + 4) = 13$$

$$ES(7) = \max(5 + 6, 3 + 4, 12 + 4, 13 + 5) = 18$$

项目的总工期为 18 天。

$$LF(7) = 18$$

$$LF(6) = \min(18 - 5) = 13$$

$$LF(5) = \min(18 - 4) = 14$$

$$LF(4) = \min(14 - 3, 13 - 4) = 9$$

$$LF(3) = \min(9 - 3, 13 - 5, 18 - 4) = 6$$

$$LF(2) = \min(9 - 4, 18 - 6) = 5$$

$$LF(1) = \min(5 - 5, 6 - 3) = 0$$

关键路径为：B-C-E-K

(编号可以任意，但关键路径中的活动顺序应该是一致的。)

北京邮电大学 2016——2017 学年第二学期

《离散数学》免修考试试题

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效。 五、学生的姓名、班级、学号、班内序号等信息由教材中心统一印制。								
考试 课程	离散数学			考试时间		2017 年 3 月 4 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分									
得分									
阅卷 教师									

一. 填空题(30 分, 每空 3 分)

- 命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \leftrightarrow s$ 是_____。(公式类型)
- 命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式中含极小项的个数为_____，主合取范式中含极大项的个数为_____。
- 在量词辖域收缩等值式中， $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow$ _____,
 $\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall xA(x)$ 。
- 如果对于集合 A 和集合 B, $P(A) - \{\Phi, A\}$ 是 A 的划分, $P(B) - \{\Phi\}$ 是 B 的划分, 而且 $A \cap B = \{0\}$, 那么 $|P(A \cup B)| =$ _____。
- 当 n _____ 时, 由 n 个 A 构成的公式 $(\dots((A \rightarrow A) \rightarrow A) \dots) \rightarrow A$ 是重言式。
- 如果 R_1, R_2 为 A 上的反自反关系, 则经过并、交、逆、相对补运算以后, 仍能保持反自反性; 但经过合成运算之后, 不一定能保持反自反性。如果 R_1, R_2 为 A 上的自反关系, 则经过_____运算之后仍能保持其自反性。
- 一个无向图, 有 21 条边, 3 个 4 度顶点, 其余都是 3 度顶点。那么, 这个无向图共有_____个顶点。

8. 完全图 K_4 的所有非同构子图中, 3 条边的有____个, 4 条边的有____个。

二. (10 分) 写出公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主合取范式。

三. (10 分) 构造下面推理的证明。

前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, \neg s, p$.

结论: $\neg q$

四. (20 分) 判断下列公式的类型, 并解释原因。

(1) $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \leftrightarrow p$

(2) $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$

(3) $(p \vee \neg p) \rightarrow ((q \wedge \neg q) \wedge r)$

(4) $\neg(F(x, y) \rightarrow R(x, y)) \wedge R(x, y)$

(5) $(\exists x F(x) \wedge \exists x G(x)) \rightarrow \exists x (F(x) \wedge G(x))$

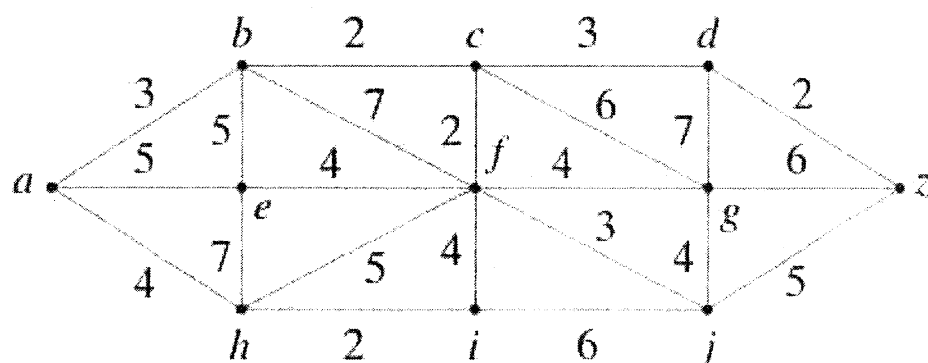
五. (10 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系 $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4)\}$ 。

(1) 利用关系矩阵, 计算 R^2 和 R^3 。

(2) 找出最小的正整数 m 和 n , 满足 $R^m = R^n$ 。

(3) 对 A 上任意的关系 R , 是否都能找到正整数 m 和 n 满足 $R^m = R^n$?

六. (10 分) 使用 Dijkstra 算法, 写出简要步骤, 先求下图中从 a 到 z 的最短路径; 再求出从 h 到 d 的最短路径



七. (10 分) 回答问题并说明原因。

(1) 集合 $A = \{a, b, c\}$, 则 A 上可以定义多少个不同的关系? 其中, 多少个关系是自反的? 多少个关系是反自反的? 多少个关系是对称的? 多少个关系是反对称的?

(2) 对于某个集合 B 和 B 上的某个关系 R , 在自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性这 5 条性质中, R 最多可以具有几条性质? 此时 B 和 R 满足什么条件?

北京邮电大学 2008——2009 学年第 2 学期

《 离散数学 》 期末考试试题 (B)

注意: 所有解答写到答题纸上, 解答前写清题号, 写在试题纸上的无效。

一. 填空题 (30 分, 每空 3 分)

1. 判断下列公式的类型

(a) $p \wedge (q \vee \neg r)$ 是 ()

(b) $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$ 是 ()

(c) $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 是 ()

(d) $(p \wedge r) \leftrightarrow \neg(p \vee q)$ 是 ()

2. 个体域 $D = N$; 特定函数 $f(x, y) = x + y, g(x, y) = xgy$; 特定谓词

$F(x, y)$ 为 $x = 2y$, 则

(a) $\forall x F(g(x, 0), x) \Leftrightarrow$ ()

(b) $\forall x \forall y (F(f(x, 0), y) \rightarrow F(f(y, 0), x)) \Leftrightarrow$ ()

3. $S = \{1, 2, 3\}$, R 是 S 上的二元关系, $R = \{\langle 1, 2 \rangle\} \cup I_s$, 则

(a) R 在 $\{1, 2\}$ 上的限制为 ()

(b) $\{1, 2\}$ 在 R 下的象为 ()

4. 对于群 G 的非空子集 H , 若对任意 $x, y \in H$ 都有 $xy^{-1} \in H$,

则 H 是 G 的 ()

5. 集合 A 的对称差运算结果为: $\{1, 3, 5\} \oplus A = \{2, 4, 5\}$, 则 $A =$ ()

二. 计算题 (45 分)

1. 将下列命题用命题逻辑符号化。(8 分)

(a) 如果今天是 1 号, 则明天是 3 号。

(b) 除非天下大雨, 否则他不乘公共汽车上班。

2. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, π 为 S 上的一个划分, $\pi = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$ 。(9 分)

(a) 求 π 所诱导的等价关系 R_π

(b) $R_2 = R_1 \cup \{\langle 3, 2 \rangle\}$, 画出 R_2 的关系矩阵。

(c) 讨论 R_2 的性质 (自反性、对称性、传递性)。

3. 已知函数 $f, g \in N^N$, N 为自然数集, 且 (8 分)

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x=0, 1, 2, 3, \\ 0, & x=4, \\ x, & x \geq 5, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \text{ 为偶数}, \\ 3, & x \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

(a) 求 $g \circ f$ 并讨论它的性质 (是否为单射或满射)。

(b) 设 $A = \{0, 1, 2\}$, 求 $g \circ f(A)$ 。

4. 求下列公式的主合取范式 (10 分)

(a) $(p \vee (q \wedge r)) \rightarrow (p \wedge q \wedge r)$.

(b) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$.

5. 已知集合 A, B , $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ (10 分)

(a) 画出偏序集 $\langle A, R_{\text{整除}} \rangle$ 的哈斯图

(b) 写出 B 的最大元、极小元、上界、下确界

三. 证明题 (25 分)

1. 前提: $\forall x(F(x) \rightarrow (G(a) \wedge R(x)))$, $\forall xG(x) \rightarrow \exists xH(x)$, $\exists xF(x)$

结论: $\exists x \exists y(F(x) \wedge R(x) \wedge H(y))$ (14 分)

2. 设 G 为群, 令 C 是与 G 中所有的元素都可交换的元素构成的集合, 即

$$C = \{a \mid a \in G \wedge \forall x \in G(ax = xa)\},$$

称 C 为群 G 的中心。求证 C 是 G 的子群。(11 分)

《离散数学》期末考试题(B)

一、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $A = \{\{a, b\}, a, b, \emptyset\}$, 则 $A - \emptyset = (\quad)$, $A - \{\emptyset\} = (\quad)$,
 $P(A)$ 中的元素个数 $|P(A)| = (\quad)$.
2. 设集合 A 中有 3 个元素, 则 A 上的二元关系有 $(\quad)$ 个, 其中有 $(\quad)$ 个是 A 到 A 的函数.
3. 谓词公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \exists y(Q(y) \wedge \neg P(y))$ 中量词 $\forall x$ 的辖域为 $(\quad)$, 量词 $\exists y$ 的辖域为 $(\quad)$.
4. 设 $D_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, 对于其上的整除关系 " $|$ ", 元素 $(\quad)$ 不存在补元.
5. 当 $n (\quad)$ 时, n 阶完全无向图 K_n 是平面图, 当 n 为 $(\quad)$ 时, K_n 是欧拉图.

二、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 R 是集合 A 上的偏序关系, R^{-1} 是 R 的逆关系, 则 $R \cup R^{-1}$ 是 A 上的
(A)偏序关系 (B)等价关系 (C)相容关系 (D)以上结论都不成立
2. 由 2 个命题变元 p 和 q 组成的不等值的命题公式的个数有
(A)2 (B)4 (C)8 (D)16
3. 设 p 是素数且 n 是正整数, 则任意有限域的元素个数为
(A) $p+n$ (B) pn (C) p^n (D) n^p
4. 设 R 是实数集合, $\leq$ 是其上的小于等于关系, 则 $(R, \leq)$ 是
(A)有界格 (B)分配格 (C)有补格 (D)布尔格
5. 3 阶完全无向图 K_3 的不同构的生成子图有
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5

三、判断题(每小题 3 分, 共 15 分): 正确打 " $\sqrt{}$ ", 错误打 " $\times$ ".

1. 若一个元素 a 既存在左逆元 a_l , 又存在右逆元 a_r , 则 $a_l = a_r$.
($\quad$)

2. 命题联结词 $\rightarrow$ 不满足结合律
()
3. 在 $Z_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 中, 2 关于 “ $\cdot_8$ ” 的逆元为 4.
()
4. 整环不一定是域
()
5. 任何 (n, m) 平面图的面数 $r = m - n + 2$
()

四、(10 分) 设 $f: A \rightarrow B$ 且 $g: B \rightarrow C$, 若 $f \circ g$ 是单射, 证明 f 是单射, 并举例说明 g 不一定是单射.

五、(15 分) 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的关系

$$R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (c, a), (c, b), (c, c), (d, a), (d, b), (d, c)\},$$

1. 画出 R 的关系图 G_R .
2. 判断 R 所具有的性质.
3. 求出 R 的关系矩阵 M_R .

六、(10 分) 利用真值表求命题公式 $A = (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \leftrightarrow (r \rightarrow (q \rightarrow p))$ 的主析取范式和主合取范式.

七、(10 分) 边数 $m < 30$ 的简单平面图 G , 必存在节点 v 使得 $\deg(v) \leq 4$.

八、(10 分) 有六个数字, 其中三个 1, 两个 2, 一个 3, 求能组成四位数的个数.

《离散数学》期末考试题(B)参考答案

一、1. $\{\{a, b\}, a, b, \emptyset\}$, $\{\{a, b\}, a, b\}$, 16.

2. 2^9 , 27.

3. $P(x) \rightarrow Q(x)$, $Q(y) \wedge \neg P(y)$.

4. 2, 4, 6, 12.

5. ≤ 4 , 奇数.

二、1(B); 2(D); 3(C); 4(B); 5(C).

三、1($\times$); 2($\sqrt{\quad}$); 3($\times$); 4($\times$); 5($\times$).

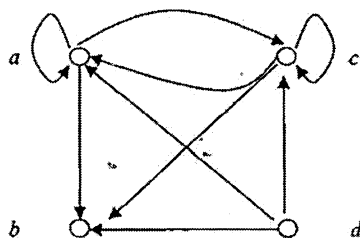
四、证 对于任意 $x, y \in A$, 若 $f(x) = f(y)$, 则 $g(f(x)) = g(f(y))$, 即

$(f \circ g)(x) = (f \circ g)(y)$. 由于 $f \circ g$ 是单射, 因此 $x = y$, 于是 f 是单射.

例如 取 $A = \{a, b\}, B = \{1, 2, 3\}, C = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, 令 $f = \{(a, 1), (b, 2)\}$,

$g = \{(1, \alpha), (2, \beta), (3, \gamma)\}$, 这时 $f \circ g = \{(a, \alpha), (b, \beta)\}$ 是单射, 而 g 不是单射.

五、解 1. R 的关系图 G_R 如下:



2.(1) 由于 $(b, b) \notin R$, 所以 R 不是自反的.

(2) 由于 $(a, a) \in R$, 所以 R 不是反自反的.

(3) 因为 $(d, b) \in R$, 而 $(b, d) \notin R$, 因此 R 不是对称的.

(4) 因 $(a, c), (c, a) \in R$, 于是 R 不是反对称的.

(5) 经计算知 $R \circ R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (c, a), (c, b), (c, c), (d, a), (d, c)\} \subseteq R$, 进而 R 是传递的.

综上所述, 所给 R 是传递的.

$$3. R \text{ 的关系矩阵 } M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

六、解 命题公式 $A = (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \leftrightarrow (r \rightarrow (q \rightarrow p))$ 的真值表如下:

p, q, r	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$r \rightarrow (q \rightarrow p)$	A
1, 1, 1	1	1	1
1, 1, 0	0	1	0
1, 0, 1	1	1	1
1, 0, 0	1	1	1
0, 1, 1	1	0	0
0, 1, 0	1	1	1
0, 0, 1	1	1	1
0, 0, 0	1	1	1

由表可知, $A = (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \leftrightarrow (r \rightarrow (q \rightarrow p))$ 的主析取范式为

$$A = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \\ \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r).$$

A 的主合取范式为 $A = (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$.

七、证 不妨设 G 的阶数 $n \geq 3$, 否则结论是显然的. 根据推论 1 知, $m \leq 3n - 6$. 若 G 的任意节点 v 的度数均有 $\deg(v) \geq 5$, 由握手定理知

$$2m = \sum_v \deg(v) \geq 5n.$$

于是 $n \leq \frac{2}{5}m$, 进而 $m \leq 3n - 6 \leq 3 \cdot \frac{2}{5}m - 6$. 因此 $m \geq 30$, 与已知矛盾. 所以

必存在节点 v 使得 $\deg(v) \leq 4$.

八、解 设满足要求的 r 位数的个数有 a_r 种, $r = 0, 1, 2, \dots$, 则排列计数生成函数

$$E(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right) \left(1 + x + \frac{x^2}{2!}\right) (1 + x) \\ = 1 + 3x + 4x^2 + \frac{19}{6}x^3 + \frac{19}{12}x^4 + \frac{1}{2}x^5 + \frac{1}{12}x^6,$$

因而 $a_4 = \frac{19}{12} \cdot 4! = 38$.

《离散数学》期末考试题(C)

一、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 $|A|=m, |B|=n$, 则 $|A \times B|=(\quad)$, A 到 B 的 2 元关系共有($\quad$)个, A 上的 2 元关系共有($\quad$)个.
2. 设 $A = \{1, 2, 3\}, f = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1)\}, g = \{(1, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ 和 $h = \{(1, 3), (2, 1), (3, 1)\}$, 则($\quad$)是单射, ($\quad$)是满射, ($\quad$)是双射.
3. 下列 5 个命题公式中, 是永真式的有($\quad$)(选择正确答案的番号).
 - (1) $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$;
 - (2) $p \rightarrow (p \vee q)$;
 - (3) $p \rightarrow (p \wedge q)$;
 - (4) $\neg p \wedge (p \vee q) \rightarrow q$;
 - (5) $(p \rightarrow q) \rightarrow q$.
4. 设 D_{24} 是 24 的所有正因数组成的集合, “ $|$ ” 是其上的整除关系, 则 3 的补元($\quad$), 4 的补元($\quad$), 6 的补元($\quad$).
5. 设 G 是 $(7, 15)$ 简单平面图, 则 G 一定是($\quad$)图, 且其每个面恰由($\quad$)条边围成, G 的面数为($\quad$).

二、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B, C 是集合, 则下述论断正确的是($\quad$).
 - (A) 若 $A \subseteq B, B \in C$, 则 $A \in C$.
 - (B) 若 $A \subseteq B, B \in C$, 则 $A \subseteq C$.
 - (C) 若 $A \in B, B \subseteq C$, 则 $A \in C$.
 - (D) 若 $A \in B, B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$.
2. 设 $R \subseteq A \times A, S \subseteq A \times A$, 则下述结论正确的是($\quad$).
 - (A) 若 R 和 S 是自反的, 则 $R \cap S$ 是自反的.
 - (B) 若 R 和 S 是对称的, 则 $R \circ S$ 是对称的.
 - (C) 若 R 和 S 是反对称的, 则 $R \circ S$ 是反对称的.
 - (D) 若 R 和 S 是传递的, 则 $R \cup S$ 是传递的.
3. 在谓词逻辑中, 下列各式中不正确的是($\quad$).
 - (A) $\forall x(A(x) \vee B(x)) = \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$

$$(B) \forall x(A(x) \wedge B(x)) = \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

$$(C) \exists x(A(x) \vee B(x)) = \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$(D) \forall x \exists y A(x, y) = \exists y \forall x A(x, y)$$

4. 域与整环的关系为().

(A) 整环是域 (B) 域是整环 (C) 整环不是域 (D) 域不是

整环

5. 设 G 是 (n, m) 图, 且 G 中每个节点的度数不是 k 就是 $k+1$, 则 G 中度数为 k 的节点个数为().

(A) $\frac{n}{2}$ (B) $n(n+1)$ (C) nk (D) $n(k+1)-2m$.

三、判断题(每小题 3 分, 共 15 分): 正确打“√”, 错误打“×”.

1. 设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = |x| - 2x$, 则 f 是单射.
()

2. 设 ϕ 是群 G_1 到群 G_2 的同态映射, 若 G_1 是 Abel 群, 则 G_2 是 Abel 群.
()

3. 设 $(L, \leq)$ 是格, 对于 $x, y, z \in L$, 若 $x \cdot y = x \cdot z$ 且 $x + y = x + z$, 则 $y = z$. ()

4. 元素个数相同的有限布尔代数都是同构的.
()

5. 设 G 是 n ($n \geq 11$) 阶简单图, 则 G 或 $\bar{G}$ 是非平面图.
()

四、(15 分) 设 A 和 B 是集合, 使下列各式 (1) $A \cap B = A$; (2) $A - B = B - A$;

(3) $(A - B) \cup (B - A) = A$ 成立的充要条件是什么, 并给出理由.

五、(10 分) 设 S 是实数集合 $\mathbb{R}$ 上的关系, 其定义如下

$$S = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R} \text{ 且 } \frac{x-y}{3} \text{ 是整数}\},$$

证明: S 是 $\mathbb{R}$ 上的等价关系.

六、(10 分) 求谓词公式 $\exists x A(x) \rightarrow (B(y) \rightarrow \neg(\exists y C(y) \rightarrow \forall x D(x)))$ 的前束范式.

七、(10 分) 若 n 个人, 每个人恰有 3 个朋友, 则 n 必为偶数, 试证明之.

八、(10 分) 利用生成函数求解递归关系
$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2(n-1) \\ a_1 = 2 \end{cases}$$

《离散数学》期末考试题(C)参考答案

一、1. $mn, 2^{mn}, 2^{m^2}$.

2. g, g, g .

3. 1, 2, 4.

4. 8, 不存在, 不存在.

5. 连通, 3, 10.

二、1(C); 2(A); 3(B); 4(A); 5(D).

三、1($\checkmark$); 2($\times$); 3($\times$); 4($\checkmark$); 5($\checkmark$).

四、证 (1) 显然, $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$.

(2) 可以证明: $A - B = B - A \Leftrightarrow A = B$.

($\Leftarrow$) 当 $A = B$ 时, $A - B = \emptyset$ 且 $B - A = \emptyset$, 于是 $A - B = B - A$.

($\Rightarrow$) 假定 $A - B = B - A$, 先证明 $A \subseteq B$: 对于任意 $x \in A$, 若 $x \notin B$, 则 $x \in A - B$,

进而 $x \in B - A$, 根据差运算定义知 $x \in B$, 与 $x \notin B$ 矛盾. 所以 $x \in B$, 因此 $A \subseteq B$.

同理可证 $B \subseteq A$. 故 $A = B$.

(3) 容易证明: $(A - B) \cup (B - A) = A \Leftrightarrow B = \emptyset$.

($\Leftarrow$) 显然.

($\Rightarrow$) (反证) 若 $B \neq \emptyset$, 则存在 $x \in B$. 分两种情况讨论: 若 $x \notin A$, 则 $x \in B - A$, 由于 $(A - B) \cup (B - A) = A$, 于是 $x \in A$, 矛盾; 若 $x \in A$, 则 $x \notin A - B$ 且 $x \notin B - A$, 进而 $x \notin A$, 矛盾. 证毕.

五、证 1. 对于任意 $x \in \mathbf{R}$, 因为 $\frac{x-x}{3} = 0$ 是整数, 所以 $(x, x) \in S$, 即 S 是 $\mathbf{R}$ 上的自反关系.

2. 对于任意 $x, y \in \mathbf{R}$, 若 $(x, y) \in S$, 则 $\frac{x-y}{3}$ 是整数, 而 $\frac{y-x}{3} = -\frac{x-y}{3}$ 也是整数, 于是 $(y, x) \in S$.

3. 对于任意 $x, y, z \in \mathbf{R}$, 若 $(x, y) \in S$ 且 $(y, z) \in S$, 则 $\frac{x-y}{3}$ 是整数且 $\frac{y-z}{3}$ 是整数.

由于 $\frac{x-z}{3} = \frac{x-y}{3} + \frac{y-z}{3}$ 是整数, 由此得出 $(x, z) \in S$.

综上所述, 知 S 是 $\mathbf{R}$ 上的等价关系.

六、解 $\exists x A(x) \rightarrow (B(y) \rightarrow \neg(\exists y C(y) \rightarrow \forall x D(x)))$

$$\begin{aligned}
&= \exists x A(x) \rightarrow (B(y) \rightarrow \neg(\neg \exists y C(y) \vee \forall x D(x))) \\
&= \exists x A(x) \rightarrow (\neg B(y) \vee \neg(\neg \exists y C(y) \vee \forall x D(x))) \\
&= \neg \exists x A(x) \vee (\neg B(y) \vee \neg(\neg \exists y C(y) \vee \forall x D(x))) \\
&= \neg \exists x A(x) \vee (\neg B(y) \vee (\exists y C(y) \wedge \neg \forall x D(x))) \\
&= \forall x \neg A(x) \vee (\neg B(y) \vee (\exists y C(y) \wedge \exists x \neg D(x))) \\
&= \forall x \neg A(x) \vee (\neg B(t) \vee (\exists y C(y) \wedge \exists z \neg D(z))) \\
&= \forall x (\neg A(x) \vee (\neg B(t) \vee (\exists y C(y) \wedge \exists z \neg D(z)))) \\
&= \forall x \exists y (\neg A(x) \vee (\neg B(t) \vee (C(y) \wedge \exists z \neg D(z)))) \\
&= \forall x \exists y \exists z (\neg A(x) \vee \neg B(t) \vee (C(y) \wedge \neg D(z))).
\end{aligned}$$

七、证 用 n 个节点代表 n 个人，两个人是朋友则在相应的两个节点之间连一条无向边，于是得到一个 n 阶图，其中每个节点的度数均为 3.

由于每个节点度数为 3，根据握手定理知 $\sum_{v \in V} \deg(v) = 3n = 2m$ ，其中 m 为 G 的

边数。于是 n 必为偶数。证毕。

八、解 由数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ ，构造组合计数生成函数

$$G(x) = a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots.$$

因为 $a_n = a_{n-1} + 2(n-1)$ ，于是

$$\begin{aligned}
G(x) &= a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_{n-1} + 2(n-1)) x^n \\
&= 2x + x \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + 2x^2 \sum_{n=2}^{\infty} (n-1) x^{n-2} \\
&= 2x + x \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n + 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\
&= 2x + xG(x) + \frac{2x^2}{(1-x)^2},
\end{aligned}$$

因而

$$G(x) = \frac{2x}{1-x} + \frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

$$= 2x \sum_{n=0}^{\infty} x^n + 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+2}^2 x^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} 2x^n + 2 \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2 x^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} 2(1 + C_n^2) x^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 - n + 2) x^n,$$

故 $a_n = n^2 - n + 2$.

离散数学试题与答案试卷一

三、证明 26%

1. R 是集合 X 上的一个自反关系, 求证: R 是对称和传递的, 当且仅当

$\langle a, b \rangle$ 和 $\langle a, c \rangle$ 在 R 中有 $\langle b, c \rangle$ 在 R 中. (8 分)

2. f 和 g 都是群 $\langle G_1, \star \rangle$ 到 $\langle G_2, \star \rangle$ 的同态映射, 证明 $\langle C, \star \rangle$ 是 $\langle G_1, \star \rangle$ 的一个子

群. 其中 $C = \{x | x \in G_1, \text{且 } f(x) = g(x)\}$ (8 分)

3. $G = \langle V, E \rangle$ ($|V| = v, |E| = e$) 是每一个面至少由 k ($k \geq 3$) 条边围成的连通平面图, 则

$e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$, 由此证明彼得森图 (Petersen) 图是非平面图. (11 分)

四、逻辑推演 16%

用 CP 规则证明下题 (每小题 8 分)

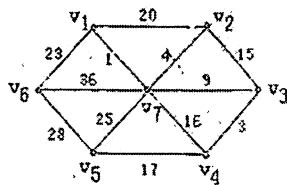
1. $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$

2. $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x)$

五、计算 18%

1. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 用矩阵运算求出 R 的传递闭包 $t(R)$. (9 分)

2. 如下图所示的赋权图表示某七个城市 $v_1, v_2, \dots, v_7$ 及预先算出它们之间的一些直接通信线路造价, 试给出一个设计方案, 使得各城市之间能够通信而且总造价最小. (9 分)



试卷一答案:

三、证明 26%

1. 证:

" $\Rightarrow$ " $\forall a, b, c \in X$ 若 $\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle \in R$ 由 R 对称性知 $\langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle \in R$.

由 R 传递性得 $\langle b, c \rangle \in R$

“ $\Leftarrow$ ” 若 $\langle a, b \rangle \in R, \langle a, c \rangle \in R$ 有 $\langle b, c \rangle \in R$ 任意 $a, b \in X$, 因 $\langle a, a \rangle \in R$
 若 $\langle a, b \rangle \in R \therefore \langle b, a \rangle \in R$ 所以 R 是对称的。
 若 $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, c \rangle \in R$ 则 $\langle b, a \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R \therefore \langle a, c \rangle \in R$ 即 R 是传递的。

2、证 $\forall a, b \in C$ 有 $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$ 又

$$f(b^{-1}) = f^{-1}(b), g(b^{-1}) = g^{-1}(b) \therefore f(b^{-1}) = f^{-1}(b) = g^{-1}(b) = g(b^{-1})$$

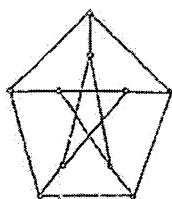
$$\therefore f(a \star b^{-1}) = f(a) * f^{-1}(b) = g(a) * g(b^{-1}) = g(a \star b^{-1})$$

$\therefore a \star b^{-1} \in C \therefore \langle C, \star \rangle$ 是 $\langle G, \star \rangle$ 的子群。

3、证:

① 设 G 有 r 个面, 则 $2e = \sum_{i=1}^r d(F_i) \geq rk$, 即 $r \leq \frac{2e}{k}$. 而 $v - e + r = 2$ 故
 $2 = v - e + r \leq v - e + \frac{2e}{k}$ 即得 $e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$. (8分)

② 彼得森图 $k=5, e=15, v=10$, 这样 $e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$ 不成立,



所以彼得森图非平面图。(3分)

二、逻辑推演 16%

1、证明:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ① A | P (附加前提) |
| ② $A \vee B$ | T①I |
| ③ $A \vee B \rightarrow C \wedge D$ | P |
| ④ $C \wedge D$ | T②③I |
| ⑤ D | T④I |
| ⑥ $D \vee E$ | T⑤I |

- ⑦ $D \vee E \rightarrow F$ P
 ⑧ F T⑥⑦I
 ⑨ $A \rightarrow F$ CP

2、证明

- ① $\forall x P(x)$ P (附加前提)
 ② $P(c)$ US①
 ③ $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ P
 ④ $P(c) \rightarrow Q(c)$ US③
 ⑤ $Q(c)$ T②④I
 ⑥ $\forall x Q(x)$ UG⑤
 ⑦ $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ CP

三、计算 18%

1、解:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{R^1} = M_R \circ M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

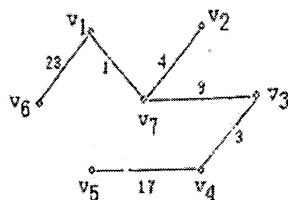
$$M_{R^2} = M_{R^1} \circ M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^3} = M_{R^2} \circ M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{(R)} = M_R + M_{R^1} + M_{R^2} + M_{R^3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore t(R) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

2、解: 用库斯克 (Kruskal) 算法求产生的最优树。算法略。结果如图:



树权 $C(T)=23+1+4+9+3+17=57$ 即为总造价。

试卷二试题与答案

三、证明 46%

1、设 R 是 A 上一个二元关系，

$S = \{ \langle a, b \rangle \mid (a, b \in A) \wedge (\text{对于某一个 } c \in A, \text{ 有 } \langle a, c \rangle \in R \text{ 且 } \langle c, b \rangle \in R) \}$ 试证明若 R 是 A 上一个等价关系，则 S 也是 A 上的一个等价关系。(9分)

2、用逻辑推理证明：

所有的舞蹈者都很有风度，王华是个学生且是个舞蹈者。因此有些学生很有风度。
(11分)

3、若 $f: A \rightarrow B$ 是从 A 到 B 的函数，定义一个函数 $g: \bar{B} \rightarrow 2^A$ 对任意 $b \in B$ 有 $g(b) = \{x \mid (x \in A) \wedge (f(x) = b)\}$ ，证明：若 f 是 A 到 B 的满射，则 g 是从 B 到 2^A 的单射。(10分)

4、若无向图 G 中只有两个奇数度结点，则这两个结点一定连通。(8分)

5、设 G 是具有 n 个结点的无向简单图，其边数 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2$ ，则 G 是 Hamilton 图 (8分)

四、计算 14%

1、设 $\langle \mathbb{Z}_6, +_6 \rangle$ 是一个群，这里 $+_6$ 是模 6 加法， $\mathbb{Z}_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$ ，试求出 $\langle \mathbb{Z}_6, +_6 \rangle$ 的所有子群及其相应左陪集。(7分)

2、权数 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 构造一棵最优二叉树。(7分)

试卷二答案：

证明 46%

1、(9分)

(1) S 自反的

$\forall a \in A$, 由 R 自反, $\therefore \langle a, a \rangle \in R \wedge \langle a, a \rangle \in R$, $\therefore \langle a, a \rangle \in S$

(2) S 对称的

$\forall a, b \in A$

$\langle a, b \rangle \in S \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R$...S 定义

$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R$...R 对称

$\Rightarrow \langle b, a \rangle \in S$...R 传递

(3) S 传递的

$\forall a, b, c \in A$

$\langle a, b \rangle \in S \wedge \langle b, c \rangle \in S$

$\Rightarrow \langle a, d \rangle \in R \wedge \langle d, b \rangle \in R \wedge \langle b, e \rangle \in R \wedge \langle e, c \rangle \in R$

$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$...R 传递

$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in S$...S 定义

由 (1)、(2)、(3) 得: S 是等价关系。

2、11分

证明: 设 $P(x)$: x 是个舞蹈者; $Q(x)$: x 很有风度; $S(x)$: x 是个学生; a : 王华
上述句子符号化为:

前提: $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, $S(a) \wedge P(a)$ 结论: $\exists x(S(x) \wedge Q(x))$ 3分

① $S(a) \wedge P(a)$ P

② $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ P

③ $P(a) \rightarrow Q(a)$ US②

④ $P(a)$ T①I

⑤ $Q(a)$ T③④I

⑥ $S(a)$ T①I

⑦ $S(a) \wedge Q(a)$ T⑤⑥I

⑧ $\exists x(S(x) \wedge Q(x))$ EG⑦11分

3、10分

证明: $\forall b_1, b_2 \in B, (b_1 \neq b_2) \therefore f$ 满射 $\therefore \exists a_1, a_2 \in A$

使 $f(a_1) = b_1, f(a_2) = b_2$, 且 $f(a_1) \neq f(a_2)$, 由于 f 是函数, $\therefore a_1 \neq a_2$

又 $g(b_1) = \{x | (x \in A) \wedge (f(x) = b_1)\}$, $g(b_2) = \{x | (x \in A) \wedge (f(x) = b_2)\}$

$\therefore a_1 \in g(b_1), a_2 \in g(b_2)$ 但 $a_1 \notin g(b_2), a_2 \notin g(b_1) \therefore g(b_1) \neq g(b_2)$

由 b_1, b_2 任意性知, g 为单射。

4、8分

证明: 设 G 中两奇数度结点分别为 u 和 v , 若 u, v 不连通, 则 G 至少有两个连通分支 G_1, G_2 , 使得 u 和 v 分别属于 G_1 和 G_2 , 于是 G_1 和 G_2 中各含有 1 个奇数度结点, 这与图论基本定理矛盾, 因而 u, v 一定连通。

5、3分

证明: 证 G 中任何两结点之和不少于 n 。

反证法: 若存在两结点 u, v 不相邻且 $d(u) + d(v) \leq n-1$, 令 $V_1 = \{u, v\}$, 则 $G-V_1$

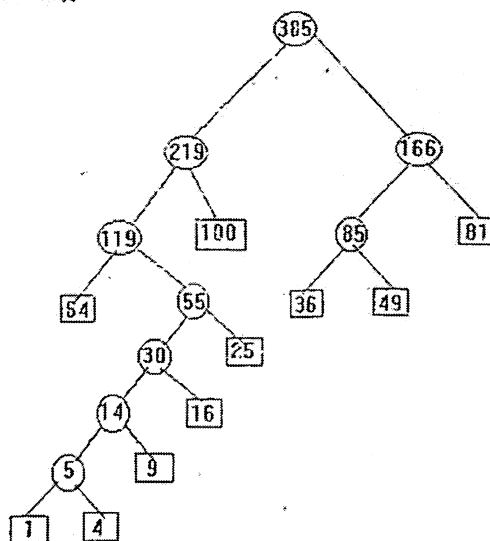
是具有 $n-2$ 个结点的简单图，它的边数 $m' \geq \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2 - (n-1)$ ，可得 $m' \geq \frac{1}{2}(n-2)(n-3) + 1$ ，这与 $G_1 = G - V_1$ 为 $n-2$ 个结点为简单图的题设矛盾，因而 G 中任何两个相邻的结点度数之和不少于 n 。
所以 G 为 Hamilton 图。

二、 计算 14%

1、 7分

解：子群有 $\langle \{0\}, +_6 \rangle$; $\langle \{0, [1]\}, +_6 \rangle$; $\langle \{0, [2], [4]\}, +_6 \rangle$; $\langle \{Z_6\}, +_6 \rangle$
 $\{0\}$ 的左陪集: $\{0\}$, $\{[1]\}$; $\{[2]\}$, $\{[3]\}$; $\{[4]\}$, $\{[5]\}$
 $\{0, [3]\}$ 的左陪集: $\{0, [3]\}$; $\{[1], [4]\}$; $\{[2], [5]\}$
 $\{0, [2], [4]\}$ 的左陪集: $\{0, [2], [4]\}$; $\{[1], [3], [5]\}$
 Z_6 的左陪集: Z_6 。

2、 7分



试卷三试题与答案

三、 用 CP 规则证明 16% (每小题 8 分)

1、 $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$

2、 $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$

四、 (14%)

集合 $X = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 5, 6 \rangle, \dots \}$, $R = \{ \langle \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \rangle \mid x_1 + y_2 = x_2 + y_1 \}$ 。

1、 证明 R 是 X 上的等价关系。(10 分)

2、 求出 X 关于 R 的商集。(4 分)

五、(10%)

设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$

要求 1、写出 R 的关系矩阵和关系图。(4分)

2、用矩阵运算求出 R 的传递闭包。(6分)

六、(20%)

1、(10分) 设 f 和 g 是函数, 证明 $f \cap g$ 也是函数。

2、(10分) 设函数 $g: S \rightarrow T$ $f: T \rightarrow S$, 证明 $f: T \rightarrow S$ 有一左逆函数当且仅当 f 是入射函数。

答案:

四、 证明 16%(每小题 8 分)

1、

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ① A | P (附加前提) |
| ② $A \vee B$ | T①I |
| ③ $A \vee B \rightarrow C \wedge D$ | P |
| ④ $C \wedge D$ | T②③I |
| ⑤ D | T④I |
| ⑥ $D \vee E$ | T⑤I |
| ⑦ $D \vee E \rightarrow F$ | P |
| ⑧ F | T⑥⑦I |
| ⑨ $A \rightarrow F$ | CP |

2、

$$\therefore \forall x P(x) \vee \exists x Q(x) \Leftrightarrow \neg(\forall x)P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$$

$$\text{本题可证 } \forall x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \neg(\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$$

- | | |
|-------------------------------|----------|
| ① $\neg(\forall x P(x))$ | P (附加前提) |
| ② $\exists x(\neg P(x))$ | T①E |
| ③ $\neg P(a)$ | ES② |
| ④ $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ | P |
| ⑤ $P(a) \vee Q(a)$ | US④ |

$$\textcircled{6} Q(a) \quad \text{T}\textcircled{3}\textcircled{5}\text{I}$$

$$\textcircled{7} \exists x Q(x) \quad \text{EG}\textcircled{6}$$

$$\textcircled{8} \neg(\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)) \quad \text{CP}$$

五、 14%

(1) 证明:

1、 自反性: $\forall \langle x, y \rangle \in X$, 由于 $x + y = x + y$

$\therefore \langle \langle x, y \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R \quad \dots R$ 自反

2、 对称性: $\forall \langle x_1, y_1 \rangle \in X, \forall \langle x_2, y_2 \rangle \in X$

当 $\langle \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \rangle \in R$ 时即 $x_1 + y_2 = x_2 + y_1$ 也即 $x_2 + y_1 = x_1 + y_2$

故 $\langle \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_1, y_1 \rangle \rangle \in R \quad \dots R$ 有对称性

3、 传递性: $\forall \langle x_1, y_1 \rangle \in X, \forall \langle x_2, y_2 \rangle \in X \quad \forall \langle x_3, y_3 \rangle \in X$

当 $\langle \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \rangle \in R$ 且 $\langle \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle \rangle \in R$ 时

$$\text{即} \begin{cases} x_1 + y_2 = x_2 + y_1 & (1) \\ x_2 + y_3 = x_3 + y_2 & (2) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \quad x_1 + y_2 + x_2 + y_3 = x_2 + y_1 + x_3 + y_2$$

$$\text{即 } x_1 + y_3 = x_3 + y_1$$

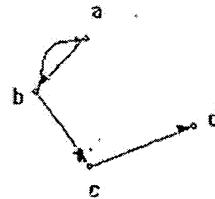
故 $\langle \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle \rangle \in R \quad \dots R$ 有传递性

由 (1) (2) (3) 知: R 是 X 上的先等价关系。

$$2、 X/R = \{[\langle 1, 2 \rangle]_R\}$$

六、 10%

$$1、 M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{关系图}$$



$$2、 M_{R^2} = M_R \circ M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^3} = M_{R^2} \circ M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^4} = M_{R^3} \circ M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = M_{R^2} \quad M_{R^5} = M_{R^3}, M_{R^6} = M_{R^4}, \dots$$

$$M_{I(R)} = M_R + M_{R^2} + M_{R^3} + M_{R^4} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore I(R) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$.

六、20%

$$f \cap g = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in \text{dom} f \cap \text{dom} g \wedge y = f(x) = g(x) \}$$

$$1. (1) = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in \text{dom} f \cap \text{dom} g \wedge y = f(x) = g(x) \}$$

$$\text{令 } h = f \cap g$$

$$\therefore \text{dom} f \cap g = \text{dom} h = \{ x \mid x \in \text{dom} f \cap \text{dom} g, f(x) = g(x) \}$$

$$(2) h = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in \text{dom} f \cap \text{dom} g \wedge y = h(x) = f(x) = g(x) \}$$

对 $x \in \text{dom} h$ 若有 y_1, y_2 使得

$$y_1 = h(x) = f(x) = g(x), \quad y_2 = h(x) = f(x) = g(x)$$

由于 f (或 g) 是函数, 有 $y_1 = y_2$ 即 $\forall x \in \text{dom} h$ 有唯一 y 使得 $y = h(x)$

$\therefore f \cap g$ 也是函数。

2、证明:

" $\Rightarrow$ " 若 f 有一左逆 g , 则对 $\forall t \in T \quad g \circ f(t) = t$

故 $g \circ f$ 是入射, 所以 f 是入射。

" $\Leftarrow$ " f 是入射, $f: T \rightarrow S$ 定义如下:

$\forall s \in f(T)$, 由 f 入射, $\exists ! t \in T$, 使 $f(t) = s$

此时令 $g(s) = t$; 若 $s \notin f(T)$ 令 $g(s) = c \in T$

则对 $\forall s \in S$, $g(s)$ 只有一个值 t 或 c 且若 $f(t) = s$

则 $g \circ f(t) = g(s) = t$, 故 g 是 f 的左逆元

即若 f 入射, 必能构造函数 g , 使 g 为 f 左逆函数。

试卷四试题与答案

一、逻辑判断 30%

- 1、用等值演算法和真值表法判断公式 $A = ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$ 的类型。(10分)
- 2、下列问题，若成立请证明，若不成立请举出反例。(10分)
 - (1) 已知 $A \vee C \leftrightarrow B \vee C$ ，问 $A \leftrightarrow B$ 成立吗？
 - (2) 已知 $\neg A \leftrightarrow \neg B$ ，问 $A \leftrightarrow B$ 成立吗？
- 3、如果厂方拒绝增加工资，那么罢工就不会停止，除非罢工超过一年并且工厂撤换了厂长。问：若厂方拒绝增加工资，而罢工刚开始，罢工是否能够停止。(10分)

四、计算 10%

- 1、设命题 A_1, A_2 的真值为 1, A_3, A_4 真值为 0，求命题 $(A_1 \vee (A_2 \rightarrow (A_3 \wedge \neg A_4))) \leftrightarrow (A_2 \vee \neg A_1)$ 的真值。(5分)
- 2、利用主析取范式，求公式 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \wedge R$ 的类型。(5分)

五、谓词逻辑推理 15%

符号化语句：“有些人喜欢所有的花，但是人们不喜欢杂草，那么花不是杂草”。并推证其结论。

六、证明：(10%)

设论域 $D = \{a, b, c\}$ ，求证： $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$ 。

答案：

七、逻辑判断 30%

1、(1) 等值演算法

$$A = ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow T$$

(2) 真值表法

P, Q	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	$P \leftrightarrow Q$	A
1 1	1	1	1	1	1
1 0	0	1	0	0	1

0 1	1	0	0	0	1
0 0	1	1	1	1	1

所以 A 为重言式。

2、(1) 不成立。

若取 $C = T$ 则 $A \vee T \Leftrightarrow T$ $B \vee T \Leftrightarrow T$ 有 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C \Leftrightarrow T$

但 A 与 B 不一定等价, 可为任意不等价的公式。

(2) 成立。

证明: $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ 充要条件 $\neg A \Leftrightarrow \neg B \Leftrightarrow T$

$$T \Leftrightarrow (\neg A \rightarrow \neg B) \wedge (\neg B \rightarrow \neg A) \Leftrightarrow (A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg A)$$

$$\text{即: } \Leftrightarrow (\neg B \vee A) \wedge (\neg A \vee B) \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \Leftrightarrow A \leftrightarrow B$$

所以 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow T$ 故 $A \leftrightarrow B$ 。

3、解: 设 P: 厂方拒绝增加工资; Q: 罢工停止; R 罢工超过一年; S: 撤换厂长

前提: $P \rightarrow (\neg(R \wedge S) \rightarrow \neg Q)$, P, $\neg R$ 结论: $\neg Q$

- | | |
|---|------|
| ① $P \rightarrow (\neg(R \wedge S) \rightarrow \neg Q)$ | P |
| ② P | P |
| ③ $\neg(R \wedge S) \rightarrow \neg Q$ | T①②I |
| ④ $\neg R$ | P |
| ⑤ $\neg R \vee \neg S$ | T④I |
| ⑥ $\neg(R \wedge S)$ | T⑤E |
| ⑦ $\neg Q$ | T③⑥I |

罢工不会停止是有效结论。

四、计算 10%

$$(1 \vee (1 \rightarrow 0 \wedge 0)) \Leftrightarrow (1 \vee 1) = (1 \vee (1 \rightarrow 0)) \Leftrightarrow 1$$

$$(1) \text{ 解: } = (1 \vee 0) \Leftrightarrow 1 = 1 \Leftrightarrow 1 = 1$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \wedge R \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \wedge (Q \wedge R)$$

$$(2) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q \wedge Q \wedge R \Leftrightarrow F$$

它无成真赋值, 所以为矛盾式。

五、谓词逻辑推理 15%

解: $M(x)$: x 是人; $F(x)$: x 是花; $G(x)$: x 是杂草; $H(x, y)$: x 喜欢 y
 $\exists x(M(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y))) \vee \forall x(M(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow \neg H(x, y)))$
 $\Rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$

证明:

(1) $\exists x(M(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$	P
(2) $M(a) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(a, y))$	ES(1)
(3) $M(a)$	T(2)I
(4) $\forall y(F(y) \rightarrow H(a, y))$	T(2)I
(5) $\forall x(M(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow \neg H(x, y)))$	P
(6) $M(a) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow \neg H(a, y))$	US(5)
(7) $\forall y(G(y) \rightarrow \neg H(a, y))$	T(3)(6)I
(8) $\forall y(H(a, y) \rightarrow \neg G(y))$	T(7)E
(9) $F(z) \rightarrow H(a, z)$	US(4)
(10) $H(a, z) \rightarrow \neg G(z)$	US(8)
(11) $F(z) \rightarrow \neg G(z)$	T(9)(10)I
(12) $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$	UG(11)

八、 证明 10%

$$\begin{aligned}
 & \forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Leftrightarrow (A(a) \wedge A(b) \wedge A(c) \vee (B(a) \wedge B(b) \wedge B(c)) \\
 & \Leftrightarrow (A(a) \vee B(a)) \wedge (A(a) \vee B(b)) \wedge (A(a) \vee B(c)) \\
 & \wedge (A(b) \vee B(a)) \wedge (A(b) \vee B(b)) \wedge (A(b) \vee B(c)) \\
 & \wedge (A(c) \vee B(a)) \wedge (A(c) \vee B(b)) \wedge (A(c) \vee B(c)) \\
 & \Rightarrow (A(a) \vee B(a)) \wedge (A(b) \vee B(b)) \wedge (A(c) \vee B(c)) \\
 & \Leftrightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))
 \end{aligned}$$

试卷五试题与答案

三、证明 48%

- 1、(10%) 在至少有 2 个人的人群中, 至少有 2 个人, 他们有相同的朋友数。
- 2、(8%) 若图 G 中恰有两个奇数度顶点, 则这两个顶点是连通的。

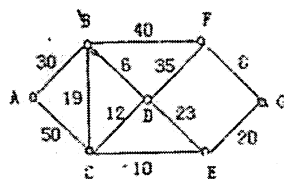
- 3、(8%) 证明在 6 个结点 12 条边的连通平面简单图中，每个面的面数都是 3。
- 4、(10%) 证明循环群的同态像必是循环群。
- 5、(12%) 设 $[B, \times, +, ', 0, 1]$ 是布尔代数，定义运算 $*$ 为 $a * b = (a \times \bar{b}) + (\bar{a} \times b)$ ，
求证 $[B, *]$ 是阿贝尔群。

四、计算 22%

1、在二叉树中

- 1) 求带权为 2, 3, 5, 7, 8 的最优二叉树 T 。(5 分)
- 2) 求 T 对应的二元前缀码。(5 分)

2、下图所示带权图中最优投递路线并求出投递路线长度 (邮局在 D 点)。



答案:

三、证明 (48%)

- 1、(10 分) 证明: 用 n 个顶点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 表示 n 个人, 构成顶点集 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, 设

$$E = \{uv \mid u, v \in V, \text{ 且 } u, v \text{ 是朋友 } (u \neq v)\}, \text{ 无向图 } G = (V, E)$$

现证 G 中至少有两个结点的度数相同。

事实上, (1) 若 G 中孤立点个数大于等于 2, 结论成立。

(2) 若 G 中有一个孤立点, 则 G 中的至少有 3 个顶点, 既不考虑孤立点。设 G 中每个结点的度数均大于等于 1, 又因为 G 为简单图, 所以每个顶点的度数都小于等于 $n-1$ 。由于 G 中 n 顶点的度数取值只能是 $1, 2, \dots, n-1$, 由鸽巢原理, 必然至少有两个结点的度数是相同的。

- 2、(8 分) 证: 设 G 中两个奇数度结点分别为 u, v 。若 u, v 不连通则至少有两个连通分支 G_1, G_2 , 使得 u, v 分别属于 G_1 和 G_2 。于是 G_1 与 G_2 中各含有一个奇数度结点, 与握手定理矛盾。因而 u, v 必连通。

- 3 (8 分) 证: $n=6, m=12$ 欧拉公式 $n-m+f=2$ 知 $f=2-n+m=2-6+12=8$

由图论基本定理知: $\sum \deg(F_i) = 2 \times m = 24$, 而 $\deg(F_i) \geq 3$, 所以必有 $\deg(F_i) = 3$, 即每个面用 3 条边围成。

- 4 (10 分) 证: 设循环群 $[A, \cdot]$ 的生成元为 a , 同态映射为 f , 同态像为 $[f(A), *]$, 于是

$$\forall a^n, a^m \in A \text{ 都有 } f(a^n \cdot a^m) = f(a^n) * f(a^m)$$

对 $n=1$ 有 $f(a) = f(a)$

$$n=2, \text{ 有 } f(a^2) = f(a \cdot a) = f(a) * f(a) = (f(a))^2$$

若 $n=k-1$ 时有 $f(a^{k-1}) = (f(a))^{k-1}$

$$\text{对 } n=k \text{ 时, } f(a^k) = f(a^{k-1} \cdot a) = f(a^{k-1}) * f(a) = (f(a))^{k-1} * f(a) = (f(a))^k$$

这表明, $f(A)$ 中每一个元素均可表示为 $(f(a))^n$, 所以 $[f(A), *]$ 为 $f(a)$ 生成的循环群。

5、证:

$$(1) \text{ 交换律: } \forall a, b \in B \text{ 有 } a * b = (a \times \bar{b}) + (\bar{a} \times b) = (b \times \bar{a}) + (\bar{b} \times a) = b * a$$

$$(2) \text{ 结合律: } \forall a, b, c \in B \text{ 有}$$

$$\begin{aligned} (a * b) * c &= ((a \times \bar{b}) + (\bar{a} \times b)) * c = (((a \times \bar{b}) + (\bar{a} \times b)) \times \bar{c}) + (\overline{((a \times \bar{b}) + (\bar{a} \times b))} \times c) \\ &= (a \times \bar{b} \times \bar{c} + \bar{a} \times b \times \bar{c}) + ((\bar{a} + b) \times (a + \bar{b})) \times c \\ &= a \times \bar{b} \times \bar{c} + \bar{a} \times b \times \bar{c} + (\bar{a} \times a + \bar{a} \times \bar{b} + b \times a + b \times \bar{b}) \times c \\ &= a \times \bar{b} \times \bar{c} + \bar{a} \times b \times \bar{c} + b \times a \times c + \bar{a} \times \bar{b} \times c \\ &= a \times b \times c + a \times \bar{b} \times \bar{c} + \bar{a} \times b \times \bar{c} + \bar{a} \times \bar{b} \times c \end{aligned}$$

而:

$$\begin{aligned} a * (b * c) &= a * ((b \times \bar{c}) + (\bar{b} \times c)) = (a \times (\overline{b \times \bar{c}} + \overline{\bar{b} \times c})) + (\bar{a} \times (b \times \bar{c} + \bar{b} \times c)) \\ &= a \times (\bar{b} + c) \times (b + \bar{c}) + \bar{a} \times b \times \bar{c} + \bar{a} \times \bar{b} \times c \\ &= a \times b \times c + a \times \bar{b} \times \bar{c} + \bar{a} \times b \times \bar{c} + \bar{a} \times \bar{b} \times c \\ \therefore (a * b) * c &= a * (b * c) \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 么: } \forall a \in B \text{ 有}$$

$$a * 0 = (a \times \bar{0}) + (\bar{a} \times 0) = a + 0 = a \quad 0 * a = (0 \times \bar{a}) + (\bar{0} \times a) = 0 + a = a$$

$\therefore 0$ 是 $[B, *]$ 么元。

$$(4) \text{ 逆: } \forall a \in B \quad a * a = (a \times \bar{a}) + (\bar{a} \times a) = 0 + 0 = 0$$

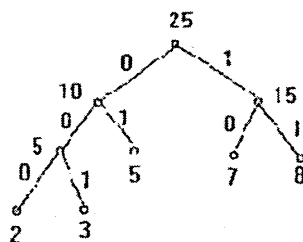
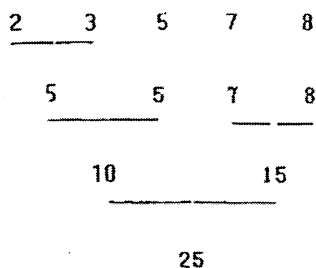
$\therefore a$ 是 a 的逆元。

综上所述: $[B, *]$ 是阿贝尔群。

四、计算 (22%)

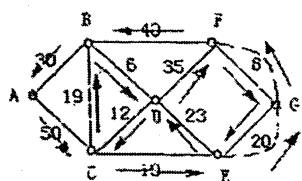
1、(10分)

(1) (5分) 由 Huffman 方法, 得最佳二叉树为:



(2) (5 分) 最佳前缀码为: 000, 001, 01, 10, 11

2. (12 分)



图中奇数点为 E、F, $d(E)=3, d(F)=3, d(E,F)=28$ $p=EGF$

复制道路 EG、GF, 得图 G' , 则 G' 是欧拉图。

由 D 开始找一条欧拉回路: DEGFGEACBDCFD.

道路长度为:

$$35+8+20+20+8+40+30+50+19+6+12+10+23=281.$$

试卷六试题与答案

三、证明 50%

1、设 G 是 (n,m) 简单二部图, 则 $m \leq \frac{n^2}{4}$. (10 分)

2、设 G 为具有 n 个结点的简单图, 且 $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$, 则 G 是连通图. (10 分)

3、记“开”为 1, “关”为 0, 反映电路规律的代数系统 $\{0, 1\}, +, \cdot$ 的加法运算和乘法运算, 如下:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

证明它是一个环, 并且是一个域. (14 分)

4、 $[L, \otimes, \oplus]$ 是一代数格, “ $\leq$ ” 为自然偏序, 则 $[L, \leq]$ 是偏序格. (16 分)

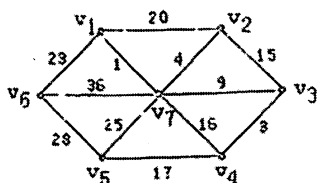
四、10%

设 $E(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_2 \wedge x_3) \vee (\bar{x}_2 \wedge x_3)$ 是布尔代数 $\{0, 1\}, \vee, \wedge, \neg$ 上的

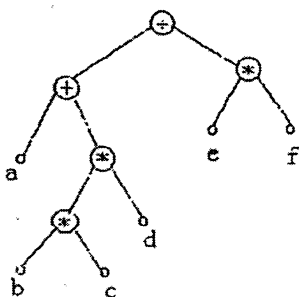
一个布尔表达式, 试写出 $E(x_1, \bar{x}_2, x_3)$ 的析取范式和合取范式 (10 分)

五、10%

如下图所示的赋权图表示某七个城市 $v_1, v_2, \dots, v_7$ 及预先算出它们之间的一些直接通信成路造价(单位: 万元), 试给出一个设计方案, 使得各城市之间既能够通信又使总造价最小。



答案:



三、证明 50%

(1) 证: 设 $G = (V, E)$

$$V = X \cup Y, |X| = n_1, |Y| = n_2, n_1 + n_2 = n$$

对完全二部图有

$$m = n_1 \cdot n_2 = n_1(n - n_1) = -n_1^2 + n_1n = -(n_1 - \frac{n}{2})^2 + \frac{n^2}{4}$$

当 $n_1 = \frac{n}{2}$ 时, 完全二部图 (n, m) 的边数 m 有最大值 $\frac{n^2}{4}$

故对任意简单二部图 (n, m) 有 $m \leq \frac{n^2}{4}$

(2) 证: 反证法: 若 G 不连通, 不妨设 G 可分成两个连通分支 G_1, G_2 , 假设 G_1

和 G_2 的顶点数分别为 n_1 和 n_2 , 显然 $n_1 + n_2 = n$

$$\because n_1 \geq 1, n_2 \geq 1 \therefore n_1 \leq n-1, n_2 \leq n-1$$

$$\therefore m \leq \frac{n_1(n_1-1)}{2} + \frac{n_2(n_2-1)}{2} \leq \frac{(n-1)(n_1+n_2-2)}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$$

与假设矛盾。所以 G 连通。

(3) (1) $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是环

① $\{0, 1\}, +$ 是交换群

乘: 由“+”运算表知其封闭性。由于运算表的对称性知: +运算可交换。

群: $(0+0)+0=0+(0+0)=0$; $(0+0)+1=0+(0+1)=1$;

$(0+1)+0=0+(1+0)=1$; $(0+1)+1=0+(1+1)=0$;

$$(1+1)+1=1+(1+1)=0 \quad \dots\dots$$

结合律成立。

么：么元为 0。

逆：0, 1 逆元均为其本身。

② $\{0, 1\}, \cdot$ 是半群

乘：由“ $\cdot$ ”运算表知封闭

群： $(0 \cdot 0) \cdot 0 = 0 \cdot (0 \cdot 0) = 0$; $(0 \cdot 0) \cdot 1 = 0 \cdot (0 \cdot 1) = 0$;

$(0 \cdot 1) \cdot 0 = 0 \cdot (1 \cdot 0) = 0$; $(0 \cdot 1) \cdot 1 = 0 \cdot (1 \cdot 1) = 0$;

$(1 \cdot 1) \cdot 1 = 1 \cdot (1 \cdot 1) = 0$.

③ $\cdot$ 对 + 的分配律 $\forall x, y \in \{0, 1\}$

I $0 \cdot (x+y) = 0 = 0+0 = (0 \cdot x) + (0 \cdot y)$;

II $1 \cdot (x+y)$

当 $x=y$ $(x+y)=0$ 则

$$1 \cdot (x+y) = 1 \cdot 0 = 0 = \begin{Bmatrix} 0+0 \\ 1+1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} (1 \cdot 0) + (1 \cdot 0) \\ (1 \cdot 1) + (1 \cdot 1) \end{Bmatrix} = (1 \cdot x) + (1 \cdot y)$$

当 $x \neq y$ $(x+y)=1$ 则

$$1 \cdot (x+y) = 1 \cdot 1 = 1 = \begin{Bmatrix} 1+0 \\ 0+1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} (1 \cdot 1) + (1 \cdot 0) \\ (1 \cdot 0) + (1 \cdot 1) \end{Bmatrix} = (1 \cdot x) + (1 \cdot y)$$

所以 $\forall x, y, z \in \{0, 1\}$ 均有 $z \cdot (x+y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

同理可证： $(x+y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$

所以 $\cdot$ 对 + 是可分配的。

由①②③得， $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是环。

(2) $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是域

因为 $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是有限环，故只需证明是整环即可。

①乘交环：由乘法运算表的对称性知，乘法可交换。

②含么环：乘法的么元是 1

③无零因子： $1 \cdot 1 = 1 \neq 0$

因此 $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是整环，故它是域。

4、证：(1) “ $\leq$ ” 是偏序关系， $\leq$ 自然偏序 $\forall a, b \in L \quad a \otimes b = a$

①反自反性：由代数格幂等关系： $a \otimes a = a \therefore a \leq a$.

②反对称性： $\forall a, b \in L$ 若 $a \leq b, b \leq a$ 即： $a \otimes b = a, b \otimes a = b$,

则 $a = a \otimes b = b \otimes a = b \leq a$

③传递性: $a \leq b, b \leq c$ 则:

$$\begin{aligned} a \otimes c &= (a \otimes b) \otimes c & a \leq b \text{ 即 } a \otimes b &= a \\ &= a \otimes (b \otimes c) & \text{结合律} \\ &= a \otimes b & b \leq c \text{ 即 } b \otimes c &= b \\ &= a & a \leq b \text{ 即 } a \otimes b &= a \end{aligned}$$

$$\therefore a \leq c$$

(2) $\forall x, y \in L$ 在 L 中存在 $\{x, y\}$ 的下(上)确界

设 $x, y \in L$ 则: $x \otimes y = \inf\{x, y\}$

事实上: $x \otimes (x \otimes y) = (x \otimes x) \otimes y = x \otimes y$

$\therefore x \otimes y \leq x$ 同理可证: $x \otimes y \leq y$

若 $\{x, y\}$ 有另一下界 c , 则 $c \otimes (x \otimes y) = (c \otimes x) \otimes y = c \otimes y = c$

$\therefore c \leq x \otimes y$. $x \otimes y$ 是 $\{x, y\}$ 最大下界, 即 $x \otimes y = \inf\{x, y\}$

同理可证上确界情况。

四、14%

解: 函数表为:

x_1	x_2	x_3	$E(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$E(x_1, x_2, x_3) = (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3)$$

析取范式:

$$\vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3)$$

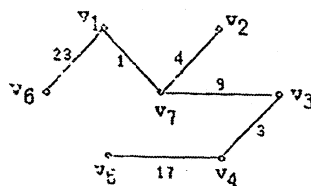
$$\text{合取范式: } E(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)$$

五、10%

解: 用库斯克 (Kruskal) 算法求产生的最优树。算法为:

$w(v_1, v_7) = 1$ 选 $e_1 = v_1 v_7$
 $w(v_7, v_2) = 4$ 选 $e_2 = v_7 v_2$
 $w(v_7, v_3) = 9$ 选 $e_3 = v_7 v_3$
 $w(v_3, v_4) = 3$ 选 $e = v_3 v_4$
 $w(v_4, v_5) = 17$ 选 $e = v_4 v_5$
 $w(v_1, v_6) = 23$ 选 $e = v_1 v_6$

结果如图:



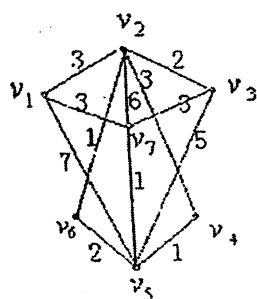
树权 $C(T) = 23 + 1 + 4 + 9 + 3 + 17 = 57$ (万元) 即为总造价

试卷七试题与答案

一、证明 34%

- 1. 证明: 在至少有 2 个人的人群中, 至少有 2 个人, 他的有相同的朋友数。(8 分)
- 2. 若图 G 中恰有两个奇数顶点, 则这两个顶点是连通的。(8 分)
- 3. 证明: 在 6 个结点 12 条边的连通平面简单图中, 每个面的面度都是 3。(8 分)
- 4. 证明循环群的同态像必是循环群。(10 分)

二、中国邮递员问题 13%



求带权图 G 中的最优投递路线。邮局在 v_1 点。

三、根树的应用 13%

在通讯中, 八进制数字出现的频率如下:

0: 30%、1: 20%、2: 15%、3: 10%、4: 10%、5: 5%、6: 5%、7: 5%

求传输它们最佳前缀码 (写出求解过程)。

四、10%

设 $B_4 = \{e, a, b, ab\}$, 运算*如下表.

*	e	a	b	ab
e	e	a	b	ab
a	a	e	ab	b
b	b	ab	e	a
ab	ab	b	a	e

则 $\langle B_4, * \rangle$ 是一个群 (称作 Klein 四元群)

答案:

九、 证明 34%

1、(10分) 证明: 用 n 个顶点 $v_1, \dots, v_n$ 表示 n 个人, 构成顶点集 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$,

设 $E = \{uv \mid u, v \in V, \text{且 } u, v \text{ 是朋友 } (u \neq v)\}$, 无向图 $G = (V, E)$

现证 G 中至少有两个结点度数相同.

事实上, (1) 若 G 中孤立点个数大于等于 2, 结论成立.

(2) 若 G 中有一个孤立点, 则 G 中的至少有 3 个顶点, 现不考虑孤立点. 设 G 中每个结点度数均大于等于 1, 又因为 G 为简单图, 所以每个顶点度数都小于等于 $n-1$. 由于 G 中顶点数到值只能是 $1, 2, \dots, n-1$ 这 $n-1$ 个数, 因而取 $n-1$ 个值的 n 个顶点的度数至少有两个结点数是相同的.

2、(8分) 证: 设 G 中两个奇数度结点分别为 u, v . 若 u, v 不连通, 即它们中无任何通路, 则至少有两个连通分支 G_1, G_2 , 使得 u, v 分别属于 G_1 和 G_2 . 于是 G_1 与 G_2 中各含有一个奇数度结点, 与握手定理矛盾. 因而 u, v 必连通.

3、(8分) 证: $n=6, m=12$ 欧拉公式 $n-m+f=2$ 知 $f=2-n+m=2-6+12=8$

由图论基本定理知: $\sum \deg(F_i) = 2 \times m = 24$, 而 $\deg(F_i) \geq 3$, 所以必有 $\deg(F_i) = 3$, 即每个面用 3 条边围成.

4、(10分) 证: 设循环群 $[A, \cdot]$ 的生成元为 a , 同态映射为 f , 同态像为 $\langle f(A), * \rangle$, 于是 $\forall a^n, a^m \in A$ 都有 $f(a^n \cdot a^m) = f(a^n) * f(a^m)$

对 $n=1$ 有 $f(a) = f(a)$

$n=2$, 有 $f(a^2) = f(a \cdot a) = f(a) * f(a) = (f(a))^2$

若 $n=k-1$ 时有 $f(a^{k-1}) = (f(a))^{k-1}$

对 $n=k$ 时, $f(a^k) = f(a^{k-1} \cdot a) = f(a^{k-1}) * f(a) = (f(a))^{k-1} * f(a) = (f(a))^k$

这表明, $f(A)$ 中每一个元素均可表示为 $(f(a))^n$, 所以 $\langle f(A), * \rangle$ 是以 $f(a)$ 生成元的循环群.

十、中国邮递员问题 14%

解: 图中有 4 个奇数结点, $d(v_1)=3, d(v_2)=5, d(v_3)=3, d(v_5)=5$

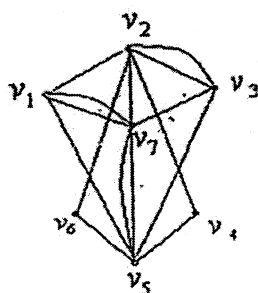
(1) 求 v_1, v_2, v_3, v_5 任两结点的最短路

$d(v_1v_2)=3, d(v_2v_3)=5, d(v_1v_3)=4, d(v_2v_5)=2, d(v_2v_3)=3, d(v_3v_5)=4$

$p_1 = v_1v_2, p_2 = v_1v_2v_3, p_3 = v_1v_2v_5, p_4 = v_2v_3, p_5 = v_2v_5v_3, p_6 = v_3v_5v_2$

再找两条道路使得它们没有相同的起点和终点, 且长度总

和最短: $p_3 = v_1v_2v_5, p_4 = v_2v_3$



(2) 在原图中复制出 p_3, p_4 , 设图 G' , 则图 G' 中

每个结点的度数均为偶数的图 G' 存在欧拉回路

$C = v_1v_2v_3v_2v_5v_6v_2v_5v_3v_2v_1v_2v_3v_1$, 欧拉

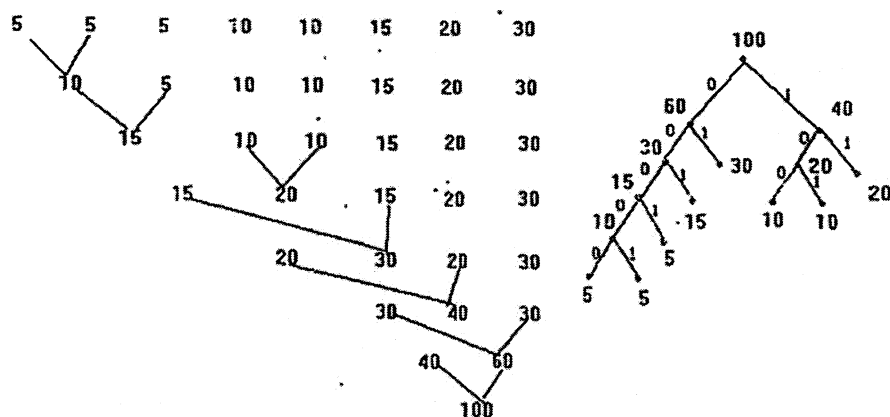
回路 C 权长为 43.

十一、根树的应用 13%

解: 用 100 乘各频率并由小到大排列得权数

$w_1=5, w_2=5, w_3=5, w_4=10, w_5=10, w_6=15, w_7=20, w_8=30$

(1) 用 Huffman 算法求最优二叉树:



(2) 前缀码

用 00000 传送 5; 00001 传送 6; 0001 传送 7; 100 传送 3; 101 传送 4; 001 传送 2;

11 传送 1; 01 传送 0 (频率越高传送的前缀码越短).

十二、 10%

证明:

(1) 乘: 由运算表可知运算 $*$ 是封闭的.

(2) 群: 即要证明 $(x * y) * z = x * (y * z)$, 这里有 $4^3=64$ 个等式需要验证

但: ① e 是么元, 含 e 的等式一定成立.

② $ab=ba=b*a$, 如果对含 a, b 的等式成立, 则对含 a, b, ab 的等式也都成立.

③剩下只需验证含 a, b 等式, 共有 $2^2=8$ 个等式. 即:

$$(a*b)*a=ab*a=b*a=(b*a)=a*ab=b; \quad (a*b)*b=ab*b=a*(b*b)=a*e=a;$$

$$(a*a)*a=e*a=a*(a*a)=a*e=a; \quad (a*a)*b=e*b=b=a*(a*b)=a*ab=b;$$

$$(b*b)*a=e*a=a=b*(b*a)=b*ab=a; \quad (b*b)*b=e*b=b=b*(b*b)=b*e=b;$$

$$(b*a)*a=ab*a=b*(a*a)=b*e=b; \quad (b*a)*b=ab*b=a*(a*b)=b*ab=a.$$

(3) 么: e 为么元

(4) 逆: $e^{-1}=e; a^{-1}=a; b^{-1}=b; (ab)^{-1}=ab.$

所以 $\langle B_4, * \rangle$ 为群.

试卷八试题与答案

一、证明 45%

1、设 G 是 (n, m) 简单二部图, 则 $m \leq \frac{n^2}{4}$. (8分)

2、设 G 为具有 n 个结点的简单图, 且 $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ 则 G 是连通图. (8分)

3、设 G 是阶数不小于11的简单图, 则 G 或 $\bar{G}$ 中至少有一个是非平面图. (14分)

4、记“开”为1, “关”为0. 反映电路规律的代数系统 $\{0, 1\}, +, \cdot$ 的加法运算和乘法运算. 如下:

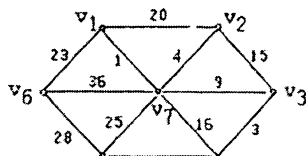
+	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

证明它是一个环, 并且是一个域. (15分)

二、生成树及应用 16%

1、(10分) 如下图所示的赋权图表示某七个城市



$v_1, v_2, \dots, v_7$ 及预先测算出它们之间的一些直接通信线路造价, 试给出一个设计方案, 使得各城市之间既能够通信而且总造价最小。

2、(10 分) 构造 H、A、P、N、E、W、R、对应的前缀码, 并画出与该前缀码对应的二叉树, 写出英文短语 HAPPY NEW YEAR 的编码信息。

三、5%

对于实数集合 R , 在下表所列的二元运算是否具有左边一列中的性质, 请在相应位上填写“Y”或“N”。

	Max	Min	+
可结合性			
可交换性			
存在幺元			
存在零元			

答案:

十三、证明 45%

1、(8 分): 设 $G = (V, E)$, $V = X \cup Y$, $|X| = n_1$, $|Y| = n_2$, 则 $n_1 + n_2 = n$

对完全二部图有 $m = n_1 \cdot n_2 = n_1(n - n_1) = -n_1^2 + n_1n = -(n_1 - \frac{n}{2})^2 + \frac{n^2}{4}$

当 $n_1 = \frac{n}{2}$ 时, 完全二部图 (n, m) 的边数 m 有最大值 $\frac{n^2}{4}$ 。

故对任意简单二部图 (n, m) 有 $m \leq \frac{n^2}{4}$ 。

2、(8 分) 反证法: 若 G 不连通, 不妨设 G 可分成两个连通分支 G_1, G_2 , 假设

G_1 和 G_2 的顶点数分别为 n_1 和 n_2 , 显然 $n_1 + n_2 = n$ 。

$\because n_1 \geq 1, n_2 \geq 1 \therefore n_1 \leq n-1, n_2 \leq n-1$

$\therefore m \leq \frac{n_1(n_1-1)}{2} + \frac{n_2(n_2-1)}{2} \leq \frac{(n-1)(n_1+n_2-2)}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$

与假设矛盾, 所以 G 连通。

3、(14 分) (1) 当 $n=11$ 时, $G \cup \overline{G} = K_{11}$ K_{11} 边数 $m = \frac{11 \times 10}{2} = 55$ 条, 因而必有 G

或 $\bar{G}$ 的边数大于等于 28, 不妨设 G 的边数 $m \geq 28$, 设 G 有 k 个连通分支, 则 G 中必有回路。(否则 G 为 k 棵树构成的森林, 每棵树的顶点数为 n_i , 边数 m_i , 则

$$m_i = n_i - 1, i = 1 \dots k, \sum_{i=1}^k n_i = n = 11, \sum_{i=1}^k m_i = m$$

$$\therefore 28 \leq m = \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k = 11 - k \quad \text{矛盾)$$

下面用反证法证明 G 为非平面图。

假设 G 为平面图, 由于 G 中有回路且 G 为简单图, 因而回路长大于等于 3。于是 G

的每个面至少由 g ($g \geq 3$) 条边围成, 由点、边、面数的关系 $m \leq \frac{g}{g-2}(n-k-1)$, 得:

$$28 \leq m \leq \frac{g}{g-2}(11-k-1) \leq \frac{3}{3-1}(11-(k+1)) \leq 3(11-(1+1)) = 3 \times 11 - 3 \times 2 = 27$$

而 $28 \leq 27$ 矛盾, 所以 G 为非平面图。

(2) 当 $n > 11$ 时, 考虑 G 的具有 11 个顶点的子图 G' , 则 G' 或 $\bar{G}'$ 必为非平面图。

如果 G' 为非平面图, 则 G 为非平面图。

如果 $\bar{G}'$ 为非平面图, 则 $\bar{G}$ 为非平面图。

4. (15 分)

1) $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是环

① $\{0, 1\}, +$ 是交换群

乘: 由 “+” 运算表知其封闭性。由于运算表的对称性知: + 运算可交换。

群: $(0+0)+0=0+(0+0)=0$; $(0+0)+1=0+(0+1)=1$;

$(0+1)+0=0+(1+0)=1$; $(0+1)+1=0+(1+1)=0$;

$(1+1)+1=1+(1+1)=0$

结合律成立。

幺: 幺元为 0。

逆: 0, 1 逆元均为其本身。所以, $\langle \{0, 1\}, + \rangle$ 是 Abel 群。

② $\langle \{0, 1\}, \cdot \rangle$ 是半群

乘: 由 “ $\cdot$ ” 运算表知封闭

群: $(0 \cdot 0) \cdot 0 = 0 \cdot (0 \cdot 0) = 0$; $(0 \cdot 0) \cdot 1 = 0 \cdot (0 \cdot 1) = 1$;

$(0 \cdot 1) \cdot 0 = 0 \cdot (1 \cdot 0) = 1$; $(0 \cdot 1) \cdot 1 = 0 \cdot (1 \cdot 1) = 0$;

$(1 \cdot 1) \cdot 1 = 1 \cdot (1 \cdot 1) = 0$; ...

③ $\cdot$ 对 + 的分配律

对 $\forall x, y \in \{0, 1\}$

$$I \quad 0 \cdot (x+y) = 0+0+0 = (0 \cdot x) + (0 \cdot y)$$

$$II \quad 1 \cdot (x+y)$$

当 $x=y$ $(x+y)=0$ 则

$$1 \cdot (x+y) = 1 \cdot 0 = 0 = \begin{cases} 0+0 \\ 1+1 \end{cases} = \begin{cases} (1 \cdot 0) + (1 \cdot 0) \\ (1 \cdot 1) + (1 \cdot 1) \end{cases} = (1 \cdot x) + (1 \cdot y)$$

当 $x \neq y$ $(x+y)=1$ 则

$$1 \cdot (x+y) = 1 \cdot 1 = 1 = \begin{cases} 1+0 \\ 0+1 \end{cases} = \begin{cases} (1 \cdot 1) + (1 \cdot 0) \\ (1 \cdot 0) + (1 \cdot 1) \end{cases} = (1 \cdot x) + (1 \cdot y)$$

所以 $\forall x, y, z \in \{0, 1\}$ 均有 $z \cdot (x+y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

同理可证: $(x+y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$

所以 $\cdot$ 对 $+$ 是可分配的。

由①②③得, $\langle \{0, 1\}, +, \cdot \rangle$ 是环。

(2) $\langle \{0, 1\}, +, \cdot \rangle$ 是域

因为 $\langle \{0, 1\}, +, \cdot \rangle$ 是有限环, 故只需证明是整环即可。

①乘交环: 由乘法运算表的对称性知, 乘法可交换。

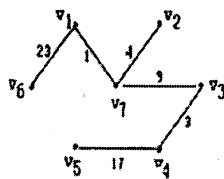
②含幺环: 乘法的幺元是 1

③无零因子: $1 \cdot 1 = 1 \neq 0$

因此 $\langle \{0, 1\}, +, \cdot \rangle$ 是整环, 故它是域。

十四、树的应用 20%

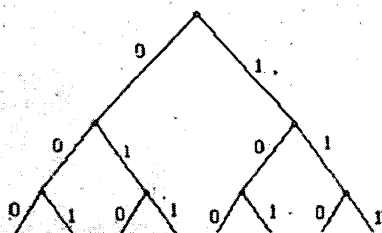
1、(10分)解: 用库斯克 (Kruskal) 算法求产生的最优树。算法略。结果如图:



树权 $C(T) = 23 + 1 + 4 + 9 + 3 + 17 = 57$ 即为总造价

五、(10分)

由二叉树知



H、A、P、Y、N、E、W、R对应的编码分别为

000、001、010、011、100、101、110、111。

显然{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}为前缀码。

英文短语 HAPPY NEW YEAR 的编码信息为

000 001 010 010 011 100 101 001 001 101 001 111

六、5%

	Max	Min	+
可结合性	Y	Y	Y
可交换性	Y	Y	Y
存在幺元	N	N	Y
存在零元	N	N	N

北京邮电大学 2009—2010 学年第二学期

《离散数学》期末考试试题 (B)

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明, 未带者不准进入考场。 学生必须按照监考教师指定座位就坐。									
	二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。									
	三、学生不得另行携带、使用稿纸, 要遵守《北京邮电大学考场规则》, 有考场违纪或作弊行为者, 按相应规定严肃处理。									
	四、学生必须将答题内容做在专用答题纸上, 做在试卷、草稿纸上 一律无效。									
考试 课程				考试时间		年 月 日				
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	
满分										
得分										
阅卷 教师										

一、填空题 (30 分, 每空 3 分)

1. 判别下列公式的类型,

(a) $(p \vee \neg p) \rightarrow ((q \wedge \neg q) \wedge r)$ 是 _____。

(b) $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \vee r) \rightarrow (q \vee s)$ 是 _____。

2. 个体域为 $\{1, 2\}$, 则

(a) 命题 $\exists x \exists y (x + y = 4)$ 的真值是 _____。

(b) 命题 $\exists x \forall y (xy = 1)$ 的真值是 _____。

3. 如果 $|A| = 3$, 则 $|P(P(A))| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, R 是 A 上的关系, 且有

$$R = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\},$$

则

(a) R 的关系矩阵是 _____。

(b) R 的传递闭包是 _____。

5. 自然数集合 N 上普通乘法的 _____ 元是 1。

6. $Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $x \oplus y = (x + y) \bmod 6$, 则在 $\langle Z_6, \oplus \rangle$ 中,

$$5^{-3} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

7. $S = \{a, b, c\}$, $\oplus$ 为集合对称差运算, 在 $\langle P(S), \oplus \rangle$ 中已知 $\{a\} \oplus X = \{a, b\}$, 则 $x =$ _____。

二、问答计算题 (45 分)

1. 在命题逻辑中, 将下列命题符号化, 或者写出推理的形式结构。(9 分)
 - (a) 如果今天是假期, 我就去看电影, 除非我有别的事
 - (b) 虽然复习不充分, 小王还是认真参加考试。
 - (c) 如果 R 是等价关系, 也是偏序关系, 则 R 是恒等关系。
2. 在一阶逻辑中, 将下列命题符号化。(9 分)
 - (a) 羽毛球虽然是球, 但不是圆的。
 - (b) 自行车比汽车慢。
 - (c) 发光的金属未必是金子。
3. 设 $|A| = 4$, $|P(B)| = 64$, $|P(A \cup B)| = 512$, 求 (9 分)
 - (a) $|A \cap B|$ (b) $|A - B|$ (c) $|A \oplus B|$
4. 设映射 $f, g \in R^2$, 且有 (9 分)

$$f(x) = |-2x + 1|, \quad g(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 1 \\ -x^2, & x < 1 \end{cases}$$

- (a) 求 $f \circ g$
 - (b) 判断 $f, g, f \circ g$ 是否为单射、双射和满射。
5. 设 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, 在 $A \times A$ 定义二元关系 R 如下: (9 分)
- $$\forall \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \in A \times A, \langle x, y \rangle R \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x + y = u + v$$
- 求由等价关系 R 确定的 $A \times A$ 上的划分。

三、证明题 (25 分)

1. 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是阿贝尔群, $H = \{a \in G \mid \exists k \in N, \text{使得 } a^k = e\}$ 。求证 H 是 G 的子群。 (12 分)
2. A 是正整数集合, 在 $A \times A$ 上定义二元关系 P 如下:
$$\forall \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \in A \times A, \langle x, y \rangle R \langle u, v \rangle \Leftrightarrow xv = yu$$

求证 R 为等价关系。 (13 分)

北京邮电大学 2004——2005 学年第二学期

《离散数学》期末试题 A 卷

1. 求 $((P \rightarrow Q) \wedge R) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$ 的主析取范式和主合取范式。(10 分)
2. A、B、C 三人, A 说 B 在说谎, B 说 C 在说谎, C 说 A 和 B 都在说谎, 问 A、B、C 三人究竟谁在说谎, 谁在说真话。(15 分)
3. 符号化下列命题, 并推证 c 为 a 和 b 的有效结论 (15 分)
 - a. 任何人如果他爱步行, 他就不爱乘汽车。
 - b. 每一个或者爱乘汽车, 或者爱骑自行车。
 - c. 有的人不爱骑自行车, 因而有的人不爱步行
4. 若 S 为集合 X 上的二元关系, 证明: (15 分)
 - 1) S 是传递的, 当且仅当 $(S \circ S) \subseteq S$
 - 2) S 是反自反的, 当且仅当 $I_X \cap S = \emptyset$
5. 设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的等价关系, 确定下述各式中哪些是 A 上的等价关系, 是的请证明, 不是的请举反例: (15 分)
 - 1) $A \times A - R_1$
 - 2) $R_1 - R_2$
 - 3) R_1^2
6. 设有函数 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$, 若 $f \circ g$ 为 X 上的恒等函数, 证明是 f 单射而 g 是满射。(15 分)

7. 设有双射函数 $f: X \rightarrow Y$, A, B 是 Y 的任意子集, 证明: $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$ (15 分)

法语和德语。问七人应该如何安排座位，才能使每个人都能和他身边的人交谈？请用图的方法来描述和解决这一问题。